

# **Математический анализ, 3-й семестр**

Редактор: Егор Соляник

## Содержание

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Функции нескольких переменных: вводные замечания .....                              | 4  |
| 2. Нормы в пространстве $\mathbb{R}^n$ .....                                           | 4  |
| 2.1. Векторное пространство $\mathbb{R}^n$ .....                                       | 4  |
| 2.2. Евклидова норма и аксиомы нормы .....                                             | 5  |
| 2.3. Примеры норм: $p$ -нормы .....                                                    | 6  |
| 2.4. Элементарные оценки норм .....                                                    | 7  |
| 2.5. Теорема об эквивалентности норм .....                                             | 8  |
| 2.6. Неравенство Коши .....                                                            | 8  |
| 3. Расширенные числовые множества $\overline{\mathbb{R}}$ и $\hat{\mathbb{R}}^n$ ..... | 9  |
| 4. Окрестности точек .....                                                             | 10 |
| 5. Открытые и замкнутые множества .....                                                | 11 |
| 5.1. Определения .....                                                                 | 11 |
| 5.2. Примеры открытых и замкнутых множеств .....                                       | 12 |
| 6. Аксиомы топологии .....                                                             | 14 |
| 6.1. Аксиомы для открытых множеств .....                                               | 14 |
| 6.2. Формулы де Моргана и аксиомы для замкнутых множеств .....                         | 15 |
| 7. Индуцированная (относительная) топология .....                                      | 16 |
| 8. Последовательности в $\mathbb{R}^n$ .....                                           | 17 |
| 8.1. Последовательность как отображение .....                                          | 17 |
| 8.2. Предел последовательности .....                                                   | 18 |
| 8.3. Покоординатная сходимость .....                                                   | 19 |
| 8.4. Стремление к бесконечности .....                                                  | 19 |
| 8.5. Ограниченные множества и последовательности .....                                 | 21 |
| 8.6. Предел последовательности и арифметические действия .....                         | 21 |
| 9. Подпоследовательности. Принцип Больцано – Вейерштрасса .....                        | 22 |
| 9.1. Подпоследовательности .....                                                       | 22 |
| 9.2. Принцип выбора Больцано – Вейерштрасса .....                                      | 23 |
| 10. Фундаментальные последовательности. Критерий Коши .....                            | 24 |
| 11. Точки сгущения множества .....                                                     | 25 |
| 11.1. Точка сгущения и изолированная точка .....                                       | 25 |
| 11.2. Критерий точки сгущения на языке последовательностей .....                       | 25 |
| 11.3. Критерий замкнутости через точки сгущения .....                                  | 26 |
| 12. Метрические пространства .....                                                     | 26 |
| 12.1. Определение метрического пространства .....                                      | 27 |
| 12.2. Примеры метрических пространств .....                                            | 27 |
| 13. Замыкание, внутренность и граница множества .....                                  | 28 |
| 13.1. Замыкание множества .....                                                        | 29 |
| 13.2. Внутренность множества .....                                                     | 30 |
| 13.3. Граница множества .....                                                          | 30 |
| 14. Компактные множества .....                                                         | 31 |
| 14.1. Определение компактности .....                                                   | 31 |
| 14.2. Простейшие свойства и примеры .....                                              | 32 |
| 14.3. Компактность замкнутого куба .....                                               | 33 |
| 14.4. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$ (теорема Гейне – Бoreля) .....            | 34 |
| 14.5. Примеры компактов. Множество Кантора .....                                       | 36 |
| 15. Предел функции (отображения) нескольких переменных .....                           | 37 |
| 15.1. Три определения предела .....                                                    | 37 |
| 15.2. Арифметические действия над пределами .....                                      | 38 |

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 15.3. Примеры .....                                                      | 38 |
| 16. Предел композиции отображений .....                                  | 40 |
| 16.1. Теорема о пределе композиции .....                                 | 40 |
| 16.2. Замечание: почему нужна непрерывность промежуточного предела ..... | 40 |
| 17. Непрерывность отображений .....                                      | 41 |
| 17.1. Определение непрерывности в точке .....                            | 41 |
| 17.2. Непрерывность на множестве. Топологический критерий .....          | 42 |
| 17.3. Непрерывность композиции .....                                     | 43 |
| 17.4. Непрерывность и арифметические действия .....                      | 43 |
| 18. Непрерывные отображения на компактах .....                           | 44 |
| 18.1. Непрерывный образ компакта компактен .....                         | 44 |
| 18.2. Теорема Вейерштрасса .....                                         | 44 |
| 18.3. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора .....                   | 45 |
| 18.4. Липшицева непрерывность .....                                      | 46 |
| 19. Линейные операторы .....                                             | 47 |
| 19.1. Ограниченные линейные операторы. Операторная норма .....           | 47 |
| 19.2. Вычисление операторной нормы .....                                 | 48 |
| 19.3. Пространство линейных операторов .....                             | 49 |
| 19.4. Критерий обратимости линейного оператора .....                     | 50 |
| 20. О-малое и О-большое .....                                            | 51 |
| 20.1. Определения .....                                                  | 51 |
| 20.2. Пример .....                                                       | 51 |
| Информация .....                                                         | 53 |

## 1. Функции нескольких переменных: вводные замечания

Мы приступаем к изучению дифференциального исчисления функций нескольких вещественных переменных. По сути, это «второй круг» математического анализа: в первом семестре были изучены предел числовой последовательности, предел и непрерывность функции одной переменной, её дифференцируемость и связанные с этим теоремы дифференциального исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши и т. д.). Сейчас та же самая программа будет пройдена заново, но уже для функций, зависящих не от одной, а от нескольких переменных — причём как переменная, так и значение функции могут быть векторами.

Будем по-прежнему рассматривать объекты вида

$$y = f(x),$$

но теперь, вообще говоря,

$$x \in \mathbb{R}^n \text{ (или в подмножестве } \mathbb{R}^n), \quad y \in \mathbb{R}^m.$$

то есть  $x$  — это набор из  $n$  вещественных чисел (его **координаты**), а  $y$  — набор из  $m$  вещественных чисел.

### Определение. Вектор-функция, отображение

Если  $m > 1$ , то есть значения функции сами являются векторами (элементами  $\mathbb{R}^m$  при  $m > 1$ ), то такой объект называется **вектор-функцией** или **отображением**. В этом случае, чтобы подчеркнуть векторный характер значений, функцию часто обозначают заглавной буквой:

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad y = F(x).$$

### Замечание.

Термин «отображение» в математике вообще употребляется для любого правила  $X \rightarrow Y$ . Но в контексте функций нескольких переменных ( $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ) этим словом часто дополнительно подчёркивают, что речь идёт именно о **векторнозначной** (а не скалярной) функции. Единообразия в литературе нет: например, в учебнике О. Л. Виноградова запись  $y = f(x)$  (со строчной  $f$ ) сплошь и рядом используется и для векторнозначных отображений. Поэтому по ходу изложения там, где это важно, будет отдельно оговариваться, что рассматриваемый объект — вектор-функция.

Случай  $m = 1$  — когда  $x$  является вектором, а  $y$  — числом — это и есть «функция нескольких переменных» в узком смысле слова; такие функции будут в центре внимания в первую очередь, а вектор-функции при  $m > 1$  будут изучаться как их естественное обобщение (покоординатно вектор-функция — это просто набор из  $m$  скалярных функций нескольких переменных).

Как и в случае одной переменной, всё дифференциальное исчисление начинается с понятия **предела**, а предел невозможно определить без понятия **окрестности**, то есть без некоторого представления о близости точек. Поэтому первым делом нужно ввести расстояние между точками пространств  $\mathbb{R}^n$  и  $\mathbb{R}^m$  — а для этого удобнее всего использовать понятие **нормы**.

## 2. Нормы в пространстве $\mathbb{R}^n$

### 2.1. Векторное пространство $\mathbb{R}^n$

Напомним, что  $\mathbb{R}^n$  — это множество упорядоченных наборов из  $n$  вещественных чисел  $x = (x_1, \dots, x_n)$  (числа  $x_k$  называются **координатами** вектора  $x$ ). Помимо прочего,  $\mathbb{R}^n$  является **линейным (векторным) пространством**: на нём определены операции сложения векторов и умножения вектора на скаляр, удовлетворяющие обычным аксиомам —

- коммутативность и ассоциативность сложения;
- существование нейтрального элемента (нулевого вектора) и элемента, обратного по сложению;
- дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов и относительно сложения скаляров, а также согласованность с умножением скаляров между собой.

Эти алгебраические свойства  $\mathbb{R}^n$  хорошо известны из курса линейной алгебры, и подробно на них останавливаться не будем. Нас сейчас интересует другая сторона дела — **расстояние** между точками  $\mathbb{R}^n$ , то есть его **метрическая** структура.

## 2.2. Евклидова норма и аксиомы нормы

Расстояние между точками (векторами)  $\mathbb{R}^n$  удобно вводить через понятие **нормы** — обобщение школьного понятия длины вектора.

### Определение. Евклидова норма

Пусть  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ . **Евклидовой нормой** вектора  $x$  называется число

$$\|x\| = \|x\|_2 := \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}. \quad (*)$$

Это в точности то, что в школе называлось «длиной вектора». Обозначение  $\|x\|_2$  (с индексом 2) используется тогда, когда наряду с евклидовой нормой рассматриваются другие нормы — и такие нормы действительно существуют, как мы увидим ниже.

Чтобы понять, что стоит за словом «норма» в широком смысле, вспомним общее определение (оно уже встречалось в курсе линейной алгебры).

### Определение. Норма на линейном пространстве

Пусть  $X$  — линейное (векторное) пространство над  $\mathbb{R}$ . Функция

$$\|\cdot\| : X \rightarrow [0, +\infty)$$

называется **нормой** на  $X$ , если она удовлетворяет трём аксиомам:

(I) **Неотрицательность и невырожденность**: для любого  $x \in X$

$$\|x\| \geq 0, \quad \text{причём} \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

(II) **Положительная однородность**: для любого  $t \in \mathbb{R}$  и любого  $x \in X$

$$\|tx\| = |t| \cdot \|x\|.$$

(III) **Неравенство треугольника**: для любых  $x, y \in X$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

### Свойство. Евклидова норма — норма

Функция  $\|\cdot\|$ , заданная равенством (\*), удовлетворяет аксиомам (I)–(III) и, значит, действительно является нормой на  $\mathbb{R}^n$  (отсюда и название «евклидова **норма**» — это частный случай понятия нормы).

### Доказательство.

Аксиомы (I) и (II) проверяются непосредственно из определения: сумма квадратов неотрицательна и обращается в ноль тогда и только тогда, когда каждое слагаемое равно нулю, то есть когда все

координаты нулевые; при умножении  $x$  на  $t$  каждая координата умножается на  $t$ , а под корнем появляется общий множитель  $t^2 = |t|^2$ .

Аксиома (III) — неравенство треугольника — содержательна. Она вытекает из **неравенства Коши – Буняковского – Шварца**  $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$  (см. ниже, п. 2.6), где  $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$  — стандартное скалярное произведение. Действительно,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \sum_{k=1}^n (x_k + y_k)^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2, \end{aligned}$$

откуда, извлекая корень (обе части неотрицательны), получаем  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

Q.E.D.

### Замечание.

Неравенство треугольника для евклидовой нормы — это частный случай ( $p = 2$ ) общего **неравенства Минковского** для  $p$ -норм (см. следующий пункт); доказывается оно, как показано выше, с помощью неравенства Коши. Само неравенство Коши в литературе называют по-разному: неравенство Коши, неравенство Коши – Шварца, неравенство Коши – Буняковского – Шварца (КБШ). Исторически О. Коши доказал его для конечных сумм, В. Я. Буняковский — для интегралов, а Г. А. Шварц позже независимо передоказал интегральный вариант; отсюда и разноречивость в названиях.

## 2.3. Примеры норм: $p$ -нормы

Евклидова норма — не единственная норма на  $\mathbb{R}^n$ . Приведём целое семейство норм, зависящее от параметра  $p$ .

### Определение. $p$ -норма

Пусть  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  и  $p \in [1, +\infty)$ . Положим

$$\|x\|_p := \left( \sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

В частности, при  $p = 1$ :

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Кроме того, определяют предельный (при  $p \rightarrow \infty$ ) случай

$$\|x\|_\infty := \max_{k=1, \dots, n} |x_k|.$$

При  $p = 2$  эта норма превращается в обычную евклидову норму — таким образом,  $\|\cdot\|_2 = \|\cdot\|$ .

### Упражнение.

Проверить, что при любом  $p \in [1, +\infty]$  функция  $\|\cdot\|_p$  действительно является нормой на  $\mathbb{R}^n$ , то есть удовлетворяет аксиомам (I)–(III). Аксиомы (I) и (II) проверяются без труда; неравенство треугольника

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$$

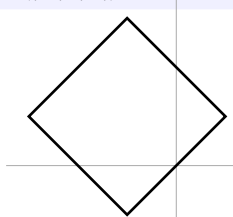
— это в точности **неравенство Минковского** для  $p$ -норм (при  $p = 1$  и  $p = \infty$  оно совсем элементарно, при  $1 < p < \infty$  доказывается, например, с помощью неравенства Гёльдера).

### Пример. Шар в $p$ -норме

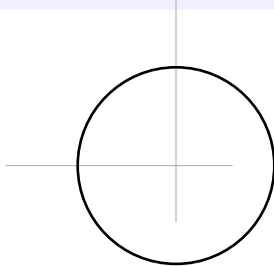
Открытым шаром радиуса  $r$  с центром в точке  $a$  (в заданной норме  $\|\cdot\|$ ) называется множество

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

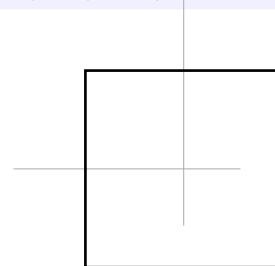
Рассмотрим единичные шары  $B_1(0)$  в разных  $p$ -нормах на плоскости ( $n = 2$ , точки  $(x, y)$ ). В евклидовой норме ( $p = 2$ ) неравенство  $\|(x, y)\|_2 < 1$ , то есть  $x^2 + y^2 < 1$ , задаёт обычный открытый круг. В норме с  $p = 1$  неравенство  $|x| + |y| < 1$  задаёт квадрат, повернутый на  $45^\circ$  (в быту его чаще называют просто квадратом, хотя формально это ромб) с вершинами в точках  $(\pm 1, 0)$  и  $(0, \pm 1)$ : в первой координатной четверти неравенство имеет вид  $x + y < 1$ , то есть попросту область под прямой  $x + y = 1$ , а поскольку левая часть исходного неравенства — чётная функция и по  $x$ , и по  $y$ , вся фигура симметрична относительно обеих координатных осей. В норме с  $p = \infty$  неравенство  $\max(|x|, |y|) < 1$  задаёт квадрат со сторонами, параллельными осям,  $(-1, 1) \times (-1, 1)$ .



$p = 1$



$p = 2$



$p = \infty$

Рис. 1. Единичные шары  $B_1(0)$  в разных  $p$ -нормах на плоскости: ромб ( $p = 1$ ), круг ( $p = 2$ ), квадрат ( $p = \infty$ ).

### Замечание.

Полезно самостоятельно представить (или нарисовать), как выглядит единичный шар при промежуточных значениях  $p$  между 1 и  $\infty$ : с ростом  $p$  от 1 до  $\infty$  граница шара непрерывно деформируется от ромба через окружность к квадрату, всё время оставаясь выпуклой и симметричной относительно обеих осей и обеих биссектрис координатных углов.

## 2.4. Элементарные оценки норм

### Свойство. Оценки нормы суммы и разности

Пусть  $X$  — линейное пространство с нормой  $\|\cdot\|$ . Тогда для любых  $x, y \in X$

$$\| \|x\| - \|y\| \| \leq \|x \pm y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

### Доказательство.

**Правые неравенства.** Неравенство  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  — это в точности аксиома (III). Неравенство  $\|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|$  получается из него заменой  $y$  на  $-y$  с учётом положительной однородности ( $\|-y\| = |-1|\|y\| = \|y\|$ ).

**Левое неравенство.** Представим  $x = y + (x - y)$  и применим неравенство треугольника:

$$\|x\| = \|y + (x - y)\| \leq \|y\| + \|x - y\|,$$

откуда

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|. \quad (1)$$

Меняя местами  $x$  и  $y$ , получаем точно так же

$$\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|, \quad (2)$$

где последнее равенство — снова следствие однородности нормы ( $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$ ). Из (1) и (2) следует, что оба числа  $\|x\| - \|y\|$  и  $\|y\| - \|x\| = -(\|x\| - \|y\|)$  не превосходят  $\|x - y\|$ , а значит, и их модуль  $|\|x\| - \|y\||$  не превосходит  $\|x - y\|$ .

**Q.E.D.**

## 2.5. Теорема об эквивалентности норм

### Упражнение. Эквивалентность норм на $\mathbb{R}^n$

Пусть  $\|\cdot\|$  и  $\|\cdot\|_0$  — любые две нормы на  $\mathbb{R}^n$ . Тогда найдётся такое число  $M > 1$ , что для любого  $x \in \mathbb{R}^n$

$$\frac{1}{M}\|x\| \leq \|x\|_0 \leq M\|x\|.$$

В этой ситуации говорят, что нормы  $\|\cdot\|$  и  $\|\cdot\|_0$  **эквивалентны**.

### Замечание.

Условие  $M > 1$  здесь несущественно и взято просто для удобства — на самом деле такое  $M$  всегда  $\geq 1$  (если бы было  $M < 1$ , то при  $x \neq 0$  неравенства  $\frac{1}{M}\|x\| \leq M\|x\|$  были бы противоречивы, поскольку  $\frac{1}{M} > M$ ). Иногда в определении используют две разные константы:  $c_1\|x\| \leq \|x\|_0 \leq c_2\|x\|$ , — но, взяв  $M = \max(c_2, 1/c_1)$ , всегда можно свести дело к одной константе, как в формулировке выше.

Это утверждение — специфическое свойство **конечномерных** пространств: все нормы на  $\mathbb{R}^n$  эквивалентны, то есть задают одну и ту же топологию (одни и те же открытые множества, одни и те же сходящиеся последовательности и т. д.). В бесконечномерных пространствах это уже не так: там существуют неэквивалентные нормы.

## 2.6. Неравенство Коши

Напомним (в дополнение к доказательству неравенства треугольника для евклидовой нормы выше) само неравенство Коши в его обычной формулировке.

### Свойство. Неравенство Коши (Коши – Буняковского – Шварца)

Для любых  $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|,$$

где

$$\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

— стандартное скалярное произведение в  $\mathbb{R}^n$ .

### Замечание.

Как уже отмечалось, доказательство этого неравенства обсуждалось ещё в первом семестре, и здесь мы его не повторяем. Отметим только, что оно допускает обобщение на случай  $x, y \in \mathbb{C}^n$  — тогда в определении скалярного произведения нужно брать комплексное сопряжение одного из

сомножителей,  $\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$ , чтобы выполнялась положительная определённая  $\langle x, x \rangle \geq 0$ . Нам эта общность пока не понадобится — весь дальнейший материал излагается для вещественных пространств.

### 3. Расширенные числовые множества $\overline{\mathbb{R}}$ и $\hat{\mathbb{R}}^n$

Чтобы единообразно говорить о пределах, равных бесконечности, и об окрестностях «бесконечно удалённых» точек, вещественную прямую расширяют бесконечными точками. Есть два разных способа это сделать.

#### Определение. Двухточечное расширение

Расширенная вещественная прямая

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$$

получается присоединением к  $\mathbb{R}$  двух новых точек:  $-\infty$  слева и  $+\infty$  справа. С топологической точки зрения прямая превращается в подобие отрезка — у неё появляются предельные точки на обоих концах, которых раньше не было.

#### Определение. Одноточечное расширение

Одноточечное расширение вещественной прямой

$$\hat{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\infty\}$$

получается присоединением одной-единственной бесконечности **без знака**, причём по определению

$$|\infty| = +\infty.$$

Геометрически это соответствует «замыканию» прямой в окружность: оба конца прямой склеиваются в одну добавленную точку.

Запись  $f(x) \rightarrow \infty$  (бесконечность без знака) при  $x \rightarrow x_0$  по определению означает  $|f(x)| \rightarrow +\infty$ . Например, для функции  $\frac{1}{x}$  существует (в смысле одноточечного расширения)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty,$$

хотя с точки зрения двухточечного расширения предела в этой точке нет: слева  $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ , справа  $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ , и эти два числа различны. В частности, теперь можно осмысленно делить на ноль: если  $x \neq 0$ , то по определению полагают

$$\frac{x}{0} := \infty.$$

#### Замечание.

Один и тот же символ  $\infty$  в разных источниках может означать либо «бесконечность без знака» (элемент  $\hat{\mathbb{R}}$ ), либо  $+\infty$  (элемент  $\overline{\mathbb{R}}$ ) — какой из двух смыслов имеется в виду, нужно устанавливать по контексту или по дополнительным оговоркам автора.

Для  $\mathbb{R}^n$  при  $n > 1$  аналог **двухточечного** расширения работать не может: пришлось бы независимо добавлять «бесконечности» по каждой координате, что приводит к громоздким и малополезным конструкциям. Поэтому для  $\mathbb{R}^n$  используют только аналог **одноточечного** расширения.

#### Определение. Одноточечное расширение $\mathbb{R}^n$

$$\hat{\mathbb{R}}^n := \mathbb{R}^n \cup \{\infty\},$$

где символ  $\infty$  обозначает одну добавленную «бесконечно удалённую» точку, причём по определению

$$\|\infty\| := +\infty.$$

Арифметические операции с участием  $\infty$  определяются в тех случаях, когда это не приводит к неопределённости — как и на расширенной прямой:

- для любого  $x \in \mathbb{R}^n$ :  $x + \infty = \infty$  (но выражения  $\infty + \infty$  или  $\infty - \infty$  не определены);
- для любого  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha \neq 0$ :  $\alpha \cdot \infty = \infty$ ;
- для любого  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $x \neq 0$ :  $\frac{x}{0} := \infty$ .

### Замечание.

Пространство  $\hat{\mathbb{R}}^n$  называют **одноточечной компактификацией Александрова** пространства  $\mathbb{R}^n$ . При  $n \geq 1$  оно топологически устроено как сфера  $S^n$ : например, при  $n = 1$  — это окружность (прямая, замкнутая в кольцо, как уже отмечалось выше), при  $n = 2$  — сфера  $S^2$  (наглядно получаемая из плоскости стереографической проекцией). Это наблюдение полезно для интуиции, хотя формально нам оно пока не понадобится.

## 4. Окрестности точек

### Определение. $\delta$ -окрестность конечной точки

Пусть  $x \in \mathbb{R}^n$  и  $\delta > 0$ .  $\delta$ -окрестностью точки  $x$  называется открытый шар радиуса  $\delta$  с центром в  $x$ :

$$V_\delta(x) := B_\delta(x) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < \delta\}.$$

Помимо  $V_\delta(x)$ , в литературе также встречаются обозначения  $B_\delta(x)$  или  $V_x(\delta)$  — конкретный выбор зависит от учебника.

Точке  $x = \infty \in \hat{\mathbb{R}}^n$  тоже можно сопоставить  $\delta$ -окрестность, но для неё слово «шар» уже не подходит: шаром естественно называть только множество точек, отстоящих от фиксированной **конечной** точки не более чем на заданное расстояние.

### Определение. $\delta$ -окрестность бесконечности

Пусть  $\delta > 0$ . Полагают

$$V_\delta(\infty) := \left\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| > \frac{1}{\delta}\right\}$$

(это множество рассматривается как подмножество  $\mathbb{R}^n$  — саму точку  $\infty$  оно не содержит, так как в  $\mathbb{R}^n$  такой точки нет), либо, если работать в  $\hat{\mathbb{R}}^n$ ,

$$V_\delta(\infty) := \left\{x \in \hat{\mathbb{R}}^n : \|x\| > \frac{1}{\delta}\right\}$$

(это множество уже содержит и саму точку  $\infty$ , поскольку  $\|\infty\| = +\infty > \frac{1}{\delta}$ ).

Иными словами,  $V_\delta(\infty)$  — это внешность замкнутого шара радиуса  $\frac{1}{\delta}$  с центром в нуле (плюс, быть может, сама точка  $\infty$ ). Чем меньше  $\delta$ , тем больше радиус  $\frac{1}{\delta}$  вырезаемого шара и тем «меньше» (в интуитивном смысле) сама окрестность бесконечности — как и должно быть для окрестностей, стягивающихся к точке.

**Свойство. Пересечение окрестностей одной точки**

Для любой точки  $a \in \hat{\mathbb{R}}^n$  (в частности, для  $a = \infty$ ) и любых  $\delta_1, \delta_2 > 0$

$$V_{\delta_1}(a) \cap V_{\delta_2}(a) = V_{\min\{\delta_1, \delta_2\}}(a).$$

**Доказательство.**

Если  $a$  — конечная точка, то это стандартный факт про шары: пересечение двух шаров одного центра и разных радиусов — это шар того же центра и радиуса, равного меньшему из двух.

Если  $a = \infty$ , то  $V_{\delta_1}(\infty)$  и  $V_{\delta_2}(\infty)$  — это дополнения (внешности) замкнутых шаров радиусов  $\frac{1}{\delta_1}$  и  $\frac{1}{\delta_2}$  соответственно. Пересечение двух внешностей шаров одного центра — это внешность того шара, у которого радиус **больше** (так как из пересечения «выживают» только точки, далёкие от центра дальше обоих радиусов, то есть дальше большего из них). А больший из радиусов  $\frac{1}{\delta_1}, \frac{1}{\delta_2}$  отвечает меньшему из чисел  $\delta_1, \delta_2$ . Значит,

$$V_{\delta_1}(\infty) \cap V_{\delta_2}(\infty) = \text{внешность шара радиуса } \max\left\{\frac{1}{\delta_1}, \frac{1}{\delta_2}\right\} = V_{\min\{\delta_1, \delta_2\}}(\infty).$$

Q.E.D.

**5. Открытые и замкнутые множества****5.1. Определения****Определение. Открытое множество**

Множество  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  (соответственно  $E \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$ ) называется **открытым** — пишут  $E \in \Omega(\mathbb{R}^n)$  (соответственно  $E \in \Omega(\hat{\mathbb{R}}^n)$ ) — если

$$\forall x \in E \quad \exists \delta > 0 : \quad V_\delta(x) \subseteq E.$$

Здесь  $\Omega(\cdot)$  обозначает совокупность (семейство) всех открытых подмножеств соответствующего пространства.

**Определение. Замкнутое множество**

Множество  $B \subseteq \mathbb{R}^n$  (соответственно  $B \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$ ) называется **замкнутым**, если его дополнение

$$B^c := \mathbb{R}^n \setminus B \quad (\text{соответственно } B^c := \hat{\mathbb{R}}^n \setminus B)$$

открыто.

**Замечание.**

Подчеркнём: быть открытым или замкнутым — это свойство множества **относительно** **объемлющего пространства**. Одно и то же множество может быть открытым (или замкнутым) в  $\mathbb{R}^n$ , но не быть таковым в  $\hat{\mathbb{R}}^n$ , и наоборот — этот эффект мы увидим ниже.

**Пример. Случай  $n = 1$** 

На прямой ( $n = 1$ ) открытыми множествами являются, например: любой интервал  $(a, b)$ , лучи  $(a, +\infty)$  и  $(-\infty, a)$ , вся прямая  $\mathbb{R}$ , пустое множество  $\emptyset$ . Замкнутыми являются: отрезок (замкнутый промежуток, сегмент)  $[a, b]$ , вся прямая  $\mathbb{R}$ , пустое множество  $\emptyset$ . (Как видно, множества  $\mathbb{R}$  и  $\emptyset$  одновременно и открыты, и замкнуты.)

## 5.2. Примеры открытых и замкнутых множеств

### Свойство. Открытый шар открыт

При любом  $n$  открытый шар  $B_\delta(a)$  (в любой норме) является открытым множеством — причём как в  $\mathbb{R}^n$ , так и в  $\mathbb{R}^n$  (для конечных точек окрестности в этих двух пространствах устроены одинаково, так что достаточно проверить открытость в  $\mathbb{R}^n$ ).

### Доказательство.

Пусть дан шар  $B_\delta(a)$ . Возьмём произвольную точку  $b \in B_\delta(a)$ , то есть  $\|b - a\| < \delta$ . Положим

$$\delta_1 := \delta - \|b - a\| > 0.$$

Покажем, что  $B_{\delta_1}(b) \subseteq B_\delta(a)$  — тем самым для точки  $b$  будет предъявлена окрестность, целиком лежащая в  $B_\delta(a)$ , что по определению и означает открытость.

Возьмём произвольную точку  $c \in B_{\delta_1}(b)$ , то есть  $\|c - b\| < \delta_1$ . По неравенству треугольника

$$\|c - a\| \leq \|c - b\| + \|b - a\| < \delta_1 + \|b - a\| = (\delta - \|b - a\|) + \|b - a\| = \delta,$$

значит,  $c \in B_\delta(a)$ . Так как  $c$  было произвольной точкой шара  $B_{\delta_1}(b)$ , получаем  $B_{\delta_1}(b) \subseteq B_\delta(a)$ , что и требовалось.

Q.E.D.

### Пример. Открытый прямоугольный параллелепипед

Пусть  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$  и  $\delta_1, \dots, \delta_n > 0$ . Множество

$$\Pi := (a_1, a_1 + \delta_1) \times \dots \times (a_n, a_n + \delta_n)$$

(«открытый прямоугольный параллелепипед», а при  $n = 2$  — открытый прямоугольник) является открытым множеством в  $\mathbb{R}^n$  (в евклидовой норме).

### Доказательство.

Пусть  $b = (b_1, \dots, b_n) \in \Pi$ . Так как каждый интервал  $(a_k, a_k + \delta_k)$  открыт (это открытое множество на прямой) и  $b_k$  ему принадлежит, для каждого  $k = 1, \dots, n$  найдётся  $\varepsilon_k > 0$  такое, что

$$(b_k - \varepsilon_k, b_k + \varepsilon_k) \subseteq (a_k, a_k + \delta_k).$$

Положим  $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\} > 0$  (минимум конечного набора положительных чисел положителен). Покажем, что

$$B\left(b, \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}\right) \subseteq \Pi.$$

Возьмём произвольную точку  $c = (c_1, \dots, c_n) \in B(b, \varepsilon/\sqrt{n})$ , то есть  $\|c - b\| < \varepsilon/\sqrt{n}$ . Для каждого  $k$  координата вектора не превосходит его евклидовой нормы:

$$|c_k - b_k| \leq \|c - b\| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \leq \varepsilon \leq \varepsilon_k$$

(последние два неравенства верны, так как  $\sqrt{n} \geq 1$  и  $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\} \leq \varepsilon_k$ ). Значит,  $c_k \in (b_k - \varepsilon_k, b_k + \varepsilon_k) \subseteq (a_k, a_k + \delta_k)$  для каждого  $k$ , откуда  $c \in \Pi$ . Тем самым  $B(b, \varepsilon/\sqrt{n}) \subseteq \Pi$ , и, поскольку  $b \in \Pi$  было произвольным, множество  $\Pi$  открыто.

Q.E.D.

**Замечание.**

Разберём логику этого доказательства ещё раз, потому что она типична для проверки открытости множеств. Мы взяли **произвольную** точку  $b$  множества  $\Pi$  и для неё **предъявили** конкретную окрестность (шар радиуса  $\varepsilon/\sqrt{n}$  с центром в  $b$ ), после чего проверили, что вся эта окрестность содержится в  $\Pi$ . Именно так и устроена любая проверка открытости по определению: для каждой точки множества нужно найти хоть какую-то её окрестность, целиком лежащую в этом множестве.

**Пример. Замкнутый шар, сфера и их дополнения**

Пусть  $a \in \mathbb{R}^n$ ,  $R > 0$ . Наряду с открытым шаром  $B_R(a) = \{x : \|x - a\| < R\}$  рассмотрим:

- **замкнутый шар**  $\bar{B}_R(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq R\}$ ;
- **сферу**  $S_R(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| = R\}$ ;
- **внешность замкнутого шара**

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| > R\}.$$

Тогда внешность замкнутого шара — открытое множество; замкнутый шар и сфера — замкнутые множества.

**Доказательство.**

**Внешность замкнутого шара открыта.** Доказательство дословно повторяет доказательство открытости открытого шара, только с обратным неравенством треугольника. Возьмём  $b$  с  $\|b - a\| > R$  и положим  $\delta_1 := \|b - a\| - R > 0$ . Для любой точки  $c$  с  $\|c - b\| < \delta_1$  по (обратному) неравенству треугольника

$$\|c - a\| \geq \|b - a\| - \|c - b\| > \|b - a\| - \delta_1 = R,$$

то есть  $c$  тоже лежит во внешности шара. Значит, внешность шара открыта.

**Замкнутый шар замкнут.** По определению дополнение к  $\bar{B}_R(a)$  в  $\mathbb{R}^n$  — это в точности внешность замкнутого шара, которая, как только что показано, открыта. Значит,  $\bar{B}_R(a)$  замкнут.

**Сфера замкнута.** Дополнение к сфере  $S_R(a)$  — это объединение открытого шара  $B_R(a)$  и внешности замкнутого шара  $\bar{B}_R(a)$ :

$$\mathbb{R}^n \setminus S_R(a) = B_R(a) \cup \{x : \|x - a\| > R\}.$$

Оба слагаемых объединения — открытые множества (первое доказано выше, второе — только что), а объединение (даже всего двух) открытых множеств открыто (это будет отдельно установлено как аксиома топологии в следующем разделе). Значит, дополнение к сфере открыто, то есть сфера замкнута.

Q.E.D.

**Пример. Тривиальные примеры**

Всё пространство ( $\mathbb{R}^n$  или  $\mathbb{R}^n$ ) и пустое множество  $\emptyset$  — одновременно и открытые, и замкнутые множества (в соответствующем пространстве). Открытость очевидна прямо из определения: у пустого множества вообще нет точек, которые могли бы нарушить условие открытости, а у всего пространства любая окрестность любой точки по определению содержится в нём самом. Замкнутость этих двух множеств вытекает из открытости, так как  $\emptyset$  и всё пространство являются дополнениями друг друга.

**Замечание.**  $\mathbb{R}^n$  в  $\hat{\mathbb{R}}^n$ 

Рассмотрим  $\mathbb{R}^n$  как подмножество  $\hat{\mathbb{R}}^n$ . Тогда  $\mathbb{R}^n$  открыто в  $\hat{\mathbb{R}}^n$  (это очевидно: любая точка  $\mathbb{R}^n$  содержится в  $\mathbb{R}^n$  вместе с некоторой своей конечной  $\delta$ -окрестностью), но **не замкнуто** в  $\hat{\mathbb{R}}^n$ !

Действительно, дополнение к  $\mathbb{R}^n$  в  $\hat{\mathbb{R}}^n$  — это одноточечное множество  $\{\infty\}$ , а оно не открыто: любая  $\delta$ -окрестность точки  $\infty$  — это внешность некоторого шара вместе с точкой  $\infty$ , а такая внешность заведомо содержит и другие точки, кроме самой  $\infty$  (при  $n \geq 1$  шар не совпадает со всем пространством). Значит,  $\{\infty\}$  не открыто, и потому  $\mathbb{R}^n$  не замкнуто в  $\hat{\mathbb{R}}^n$ .

В то же время сам по себе  $\mathbb{R}^n$ , рассматриваемый как объемлющее пространство (то есть «в самом себе»), безусловно замкнут — как и любое пространство относительно самого себя (его дополнение — пустое множество, а оно открыто). Это ещё раз показывает, что открытость и замкнутость — понятия относительные, зависящие от того, в каком объемлющем пространстве мы работаем.

## 6. Аксиомы топологии

### 6.1. Аксиомы для открытых множеств

**Замечание.**

Совокупность  $\Omega(\mathbb{R}^n)$  (а также  $\Omega(\hat{\mathbb{R}}^n)$ ) всех открытых множеств устроена не произвольным образом — она удовлетворяет трём условиям, которые в общей топологии принимают за **аксиомы топологии** (иногда их формулируют как четыре, выделяя объединение и пересечение пустого семейства отдельно, но удобно обходиться тремя).

**Теорема. Аксиомы топологии (для открытых множеств)**

Пусть  $\Omega$  обозначает  $\Omega(\mathbb{R}^n)$  или  $\Omega(\hat{\mathbb{R}}^n)$ . Тогда:

**(I) Объединение.** Для любого (не обязательно конечного) семейства  $U_\alpha \in \Omega$ ,  $\alpha \in A$ ,

$$\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \Omega, \quad \text{где} \quad \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha := \{x : \exists \alpha \in A \text{ такое, что } x \in U_\alpha\}.$$

**(II) Пересечение.** Для любого **конечного** набора  $U_1, \dots, U_N \in \Omega$

$$U_1 \cap \dots \cap U_N \in \Omega.$$

**(III) Тривиальные множества.**  $\emptyset \in \Omega$  и всё пространство ( $\mathbb{R}^n$  или, соответственно,  $\hat{\mathbb{R}}^n$ ) принадлежит  $\Omega$ .

**Доказательство. пункта (I)**

Пусть  $x \in \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ . По определению объединения найдётся индекс  $\alpha_0 \in A$  такой, что  $x \in U_{\alpha_0}$ . Так как  $U_{\alpha_0} \in \Omega$  открыто, найдётся  $\delta > 0$  такое, что  $V_\delta(x) \subseteq U_{\alpha_0}$ . Но  $U_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$  (каждое множество семейства — часть объединения), поэтому

$$V_\delta(x) \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha.$$

Так как  $x$  было произвольной точкой объединения, объединение открыто.

Q.E.D.

**Доказательство. пункта (II)**

Пусть  $x \in U_1 \cap \dots \cap U_N$ . Так как каждое  $U_k$  ( $k = 1, \dots, N$ ) открыто, для каждого  $k$  найдётся  $\delta_k > 0$  такое, что  $V_{\delta_k}(x) \subseteq U_k$ . Положим

$$\delta := \min\{\delta_1, \dots, \delta_N\} > 0$$

(минимум **конечного** набора положительных чисел положителен — здесь принципиально используется конечность набора  $U_1, \dots, U_N$ ). Тогда для каждого  $k$

$$V_\delta(x) \subseteq V_{\delta_k}(x) \subseteq U_k,$$

а значит,  $V_\delta(x) \subseteq U_1 \cap \dots \cap U_N$ . Так как  $x$  было произвольной точкой пересечения, пересечение открыто.

Q.E.D.

**Замечание.**

Пункт (III) очевиден прямо из определения открытости: у пустого множества нет точек, нарушающих условие открытости (условие выполняется «по пустоте»), а для всего пространства любая окрестность любой его точки автоматически содержится в нём самом.

Обратим внимание, почему в аксиоме (II) существенна конечность набора: для **бесконечного** семейства открытых множеств пересечение уже, вообще говоря, не обязано быть открытым.

Например, на прямой пересечение всех интервалов  $(-\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ , равно одноточечному множеству  $\{0\}$ , которое не открыто.

**6.2. Формулы де Моргана и аксиомы для замкнутых множеств**

Аксиомы топологии для открытых множеств можно «перевести» на язык замкнутых множеств — ведь замкнутые множества по определению являются дополнениями открытых. Для этого нужны формулы двойственности (формулы де Моргана):

$$\left(\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}\right)^c = \bigcap_{\alpha} A_{\alpha}^c, \quad \left(\bigcap_{\alpha} A_{\alpha}\right)^c = \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}^c.$$

**Следствие. Аксиомы топологии для замкнутых множеств**

Обозначим через  $\mathcal{F}$  совокупность всех замкнутых подмножеств рассматриваемого пространства ( $\mathbb{R}^n$  или  $\hat{\mathbb{R}}^n$ ; стандартного обозначения, аналогичного  $\Omega$ , для замкнутых множеств не существует). Тогда:

(I) Если  $(B_{\alpha})_{\alpha \in A}$  — произвольное семейство замкнутых множеств, то

$$\bigcap_{\alpha \in A} B_{\alpha} \text{ замкнуто.}$$

(II) Если  $B_1, \dots, B_N$  — конечный набор замкнутых множеств, то

$$B_1 \cup \dots \cup B_N \text{ замкнуто.}$$

(III)  $\emptyset$  и всё пространство замкнуты.

**Доказательство.**

Всё это — прямое следствие теоремы об аксиомах топологии для открытых множеств и формул де Моргана. Например, (I): по определению  $B_{\alpha}^c$  открыто для каждого  $\alpha$ ; по аксиоме (I) для открытых множеств  $\bigcup_{\alpha} B_{\alpha}^c$  открыто; по формуле де Моргана  $\bigcup_{\alpha} B_{\alpha}^c = \left(\bigcap_{\alpha} B_{\alpha}\right)^c$ ; значит, дополнение к  $\bigcap_{\alpha} B_{\alpha}$

открыто, то есть само множество  $\bigcap_{\alpha} B_{\alpha}$  замкнуто. Аналогично проверяется (II) — с использованием аксиомы (II) для открытых множеств и второй формулы де Моргана (здесь так же принципиальна конечность набора  $B_1, \dots, B_N$ ). Пункт (III) уже был отмечен выше как частный случай тривиальных примеров.

Q.E.D.

## 7. Индуцированная (относительная) топология

Пусть теперь дано некоторое подмножество  $A \subseteq X$ , где  $X$  — одно из пространств  $\mathbb{R}^n, \hat{\mathbb{R}}^n$  (или, вообще, любое пространство с уже заданной топологией  $\Omega(X)$ , то есть с совокупностью открытых множеств, удовлетворяющей трём аксиомам топологии из предыдущего раздела). Опишем, как устроены открытые множества «внутри»  $A$ .

### Определение. Индуцированная топология

Пусть  $A \subseteq X$  и  $\Omega(X)$  — топология на  $X$  (совокупность открытых в  $X$  множеств). Положим

$$\Omega(A) := \Omega(X) \cap A := \{O \cap A : O \in \Omega(X)\},$$

то есть  $\Omega(A)$  — это совокупность всевозможных пересечений открытых в  $X$  множеств с множеством  $A$ . Элементы  $\Omega(A)$  называются множествами, **открытыми в  $A$**  (или **относительно открытыми**). Сама совокупность  $\Omega(A)$  называется **топологией, индуцированной на  $A$  из  $X$** .

### Замечание.

Нетрудно проверить (это стоит проделать самостоятельно), что  $\Omega(A)$ , определённая таким образом, сама удовлетворяет трём аксиомам топологии — на этот раз уже на множестве  $A$ : объединение любого семейства множеств вида  $O_{\alpha} \cap A$  снова имеет такой вид (равно  $(\bigcup_{\alpha} O_{\alpha}) \cap A$ ), пересечение конечного набора таких множеств — тоже (равно  $(O_1 \cap \dots \cap O_N) \cap A$ ), а  $\emptyset = \emptyset \cap A$  и  $A = X \cap A$  также входят в  $\Omega(A)$ . Кроме того, эта конструкция **транзитивна**: если сначала индуцировать топологию из  $X$  на  $A$ , а затем из  $A$  на некоторое  $A' \subseteq A$ , получится ровно та же топология, что и при непосредственном индуцировании из  $X$  на  $A'$ .

### Пример. Топология $\mathbb{R}^n$ как индуцированная из $\hat{\mathbb{R}}^n$

Топология  $\Omega(\mathbb{R}^n)$  (обычная, «стандартная» топология на  $\mathbb{R}^n$ ) совпадает с топологией, индуцированной на  $\mathbb{R}^n$  из  $\hat{\mathbb{R}}^n$ .

### Замечание.

Поясним, почему это так. Если открытое в  $\hat{\mathbb{R}}^n$  множество не содержит точку  $\infty$ , то оно устроено ровно так же, как обычное открытое множество в  $\mathbb{R}^n$  — определения окрестностей для конечных точек в обоих пространствах совпадают. Если же открытое множество  $U \subseteq \hat{\mathbb{R}}^n$  содержит точку  $\infty$ , то оно содержит и некоторую её окрестность  $V_{\delta}(\infty)$ , то есть внешность некоторого замкнутого шара (вместе, возможно, с другими открытыми кусками). При пересечении с  $\mathbb{R}^n$  точка  $\infty$  просто отбрасывается, а всё остальное — открытое подмножество  $\mathbb{R}^n$  (внешность шара, открытая в  $\mathbb{R}^n$ , объединённая с прочими открытыми кусками). В любом случае результат пересечения — открытое подмножество  $\mathbb{R}^n$  в обычном смысле, и наоборот, любое открытое в обычном смысле множество получается таким пересечением (само с собой, взятым как открытое подмножество  $\hat{\mathbb{R}}^n$ , не содержащее  $\infty$ ).

### Пример. Отрезок как подпространство

Пусть  $n = 1$ ,  $A = [a, b]$  — отрезок, и пусть  $c \in (a, b)$  — его внутренняя точка. Тогда множества

$$[a, c) \quad \text{и} \quad (c, b]$$

открыты в индуцированной на  $[a, b]$  топологии (хотя, разумеется, не открыты в  $\mathbb{R}$ !). Действительно,

$$[a, c) = (a - 1, c) \cap [a, b], \quad (c, b] = (c, b + 1) \cap [a, b],$$

а  $(a - 1, c)$  и  $(c, b + 1)$  — открытые в  $\mathbb{R}$  интервалы.

Наконец, переформулируем определение индуцированной топологии на языке окрестностей — это будет удобно в дальнейшем.

### **Свойство. Индуцированная топология на языке окрестностей**

Пусть  $A \subseteq X$  и на  $X$  задана топология  $\Omega(X)$ . Множество  $E \subseteq A$  открыто в индуцированной топологии,  $E \in \Omega(A)$ , тогда и только тогда, когда

$$\forall x \in E \quad \exists \delta > 0 : \hat{B}_\delta(x) := B_\delta(x) \cap A = \{y \in A : \|y - x\| < \delta\} \subseteq E,$$

то есть когда каждая точка  $E$  обладает «относительным» шаром (обычным шаром, пересечённым с  $A$ ), целиком содержащимся в  $E$ .

### **Замечание.**

Это в точности определение открытости, только «относительные окрестности»  $\hat{B}_\delta(x) = B_\delta(x) \cap A$  играют роль обычных окрестностей — что вполне естественно: сама точка  $x$  и всё, о чём идёт речь, теперь живёт не во всём  $X$ , а внутри  $A$ .

## **8. Последовательности в $\mathbb{R}^n$**

Вернёмся к топологическим понятиям, введённым выше (окрестность, открытое и замкнутое множество), и применим их к изучению **последовательностей** — сначала в  $\mathbb{R}^n$ , а затем, в следующем разделе, к описанию точек сгущения множеств.

### **8.1. Последовательность как отображение**

Что такое числовая последовательность? На первый взгляд — это просто набор чисел, занумерованных натуральными числами. Но набор чисел, снабжённых номерами, — это в точности то же самое, что и **отображение** из множества натуральных чисел в множество вещественных чисел: каждому номеру  $k$  сопоставляется число  $x_k$ . Обратно, по такому отображению однозначно восстанавливается и сам набор чисел. Поэтому формально удобнее всего определить последовательность именно как отображение.

### **Определение. Последовательность**

**Последовательностью** (в  $\mathbb{R}^n$ ) называется отображение  $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ , сопоставляющее каждому номеру  $k \in \mathbb{N}$  вектор  $\tau(k) =: x^k \in \mathbb{R}^n$  ( $k$ -й **член** последовательности). Если  $n = 1$ , говорят о **числовой последовательности**; если  $n > 1$  — о **последовательности в  $\mathbb{R}^n$**  (или **векторной последовательности**).

### **Замечание.**

Почему здесь номер члена последовательности записан **сверху**, а не снизу, как это обычно делается для числовых последовательностей? Дело в том, что у векторной последовательности  $x^k \in \mathbb{R}^n$  есть ещё и **координаты**  $x^k = (x_1^k, \dots, x_n^k)$ , и координаты естественно нумеровать индексом снизу. Чтобы не было путаницы между «номером члена последовательности» и «номером координаты», номер члена последовательности здесь и далее иногда будет писаться сверху. Это верхний индекс, а **не**

**степень** — путать с возведением в степень не нужно, из контекста всегда будет ясно, что имеется в виду.

Поскольку отображение  $\tau$  однозначно определяется набором своих значений, на практике последовательность отождествляют с этим набором и обозначают

$$(x^k)_{k=1}^{\infty} \quad \text{или} \quad \{x^k\}_{k=1}^{\infty}.$$

### Замечание.

Первое обозначение (с круглыми скобками) немного предпочтительнее второго: фигурные скобки обычно используют для **множеств**, а во множестве, в отличие от последовательности, один и тот же элемент не может встречаться дважды, да и порядок элементов множества не важен — тогда как для последовательности и порядок, и возможные повторения существенны. Тем не менее оба обозначения широко употребляются, и в дальнейшем будут использоваться оба — с лёгким предпочтением в пользу первого.

## 8.2. Предел последовательности

### Определение. Предел последовательности

Пусть  $(x^k)_{k=1}^{\infty}$  — последовательность в  $\mathbb{R}^n$ , а  $x \in \mathbb{R}^n$ . Говорят, что  $x$  **является пределом последовательности**  $x^k$  при  $k \rightarrow \infty$  (или что  $x^k$  **стремится к  $x$**  при  $k \rightarrow \infty$ ), и пишут

$$x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^k \quad \text{или} \quad x^k \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty),$$

если

$$\forall \text{ окрестности } V \text{ точки } x \quad \exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall k \geq N \quad x^k \in V.$$

### Замечание.

Некоторые авторы вместо  $k \geq N$  пишут  $k > N$  — с логической точки зрения это то же самое определение (если условие выполняется начиная с номера  $N$ , то оно выполняется и начиная с номера  $N + 1$ , и наоборот, из «начиная с  $N + 1$ » следует «начиная с  $N' = N + 1$ » в форме с нестрогим неравенством), однако на практике запись с  $\geq$  зачастую оказывается немного удобнее.

Так как явно не оговорено, о какой именно окрестности  $V$  идёт речь, подразумевается, что можно взять любую  $\delta$ -окрестность (то есть открытый шар) точки  $x$  — а раз так, определение можно переписать на привычном языке эпсилон- $N$  (в этом контексте букву  $\delta$  удобнее заменить на  $\varepsilon$ ):

$$x^k \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty) \quad \Leftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall k \geq N \quad \|x^k - x\| < \varepsilon. \quad (**)$$

### Замечание.

Стоящее здесь условие можно переформулировать так: рассмотрим числовую последовательность  $\|x^k - x\|$  (она неотрицательна). Условие  $(**)$  означает в точности, что эта числовая последовательность является бесконечно малой, то есть стремится к нулю:

$$x^k \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty) \quad \Leftrightarrow \quad \|x^k - x\| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Таким образом, новое понятие — предел последовательности **векторов** — сводится к старому, уже знакомому понятию предела **числовой** последовательности (а именно, последовательности норм).

### 8.3. Покоординатная сходимость

Как уже отмечалось, вектор  $x^k \in \mathbb{R}^n$  имеет координаты  $x^k = (x_1^k, \dots, x_n^k)$ ; аналогично предельный вектор  $x = (x_1, \dots, x_n)$ . Оказывается, сходимость последовательности векторов равносильна одновременной сходимости всех числовых последовательностей координат.

#### Свойство. Покоординатная сходимость

Пусть  $(x^k)_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , и  $x^k = (x_1^k, \dots, x_n^k)$ . Тогда

$$x^k \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty) \Leftrightarrow \forall j = 1, \dots, n \quad x_j^k \rightarrow x_j \quad (k \rightarrow \infty).$$

#### Доказательство.

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $x^k \rightarrow x$ , то есть  $\|x^k - x\| \rightarrow 0$ . Зафиксируем координату  $j \in \{1, \dots, n\}$ . Поскольку сумма квадратов не меньше любого отдельного слагаемого,

$$|x_j^k - x_j| \leq \|x^k - x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i^k - x_i)^2} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

а значит (по теореме о зажатой последовательности, она же о двух милиционерах) и  $|x_j^k - x_j| \rightarrow 0$ , то есть  $x_j^k \rightarrow x_j$ . Так как  $j$  было произвольным, покоординатная сходимость установлена.

( $\Leftarrow$ ) Пусть теперь  $x_j^k \rightarrow x_j$  для каждого  $j = 1, \dots, n$ . Тогда и  $(x_j^k - x_j)^2 \rightarrow 0$  для каждого  $j$  (квадрат бесконечно малой — бесконечно малая), а значит, по теореме о сумме конечного числа бесконечно малых (это теорема из первого семестра для числовых последовательностей),

$$\sum_{j=1}^n (x_j^k - x_j)^2 \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Извлекая корень (корень из бесконечно малой неотрицательной величины — снова бесконечно малая),

$$\|x^k - x\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j^k - x_j)^2} \rightarrow 0,$$

то есть  $x^k \rightarrow x$ .

Q.E.D.

### 8.4. Стремление к бесконечности

Аналогично можно определить, что означает для последовательности в  $\mathbb{R}^n$  стремление к бесконечности (в смысле одноточечного расширения  $\hat{\mathbb{R}}^n$ , см. выше).

#### Определение. Стремление к бесконечности

Пусть  $(x^k)_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ . Говорят, что  $x^k \rightarrow \infty$  при  $k \rightarrow \infty$ , если

$$\forall M > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geq N \quad \|x^k\| > M,$$

то есть если числовая последовательность  $\|x^k\|$  стремится к  $+\infty$ .

Стремление к бесконечности — это, по существу, снова переформулировка через окрестности:  $x^k \rightarrow \infty$  означает, что при любом  $\delta > 0$  последовательность  $x^k$  попадает в окрестность бесконечности  $V_\delta(\infty)$  начиная с некоторого номера — только сама эта окрестность устроена по-новому: это внешность (дополнение) шара, а не сам шар.

Как и следовало ожидать, разговор о пределе (бесконечном) последовательности векторов снова сводится к числовому разговору — на этот раз о пределе последовательности норм. Однако здесь есть важное отличие от случая конечного предела: критерий покоординатной сходимости для стремления к бесконечности **не работает**, как показывает следующий пример.

### Пример. Стремление к $\infty$ без покоординатного стремления

На плоскости рассмотрим последовательность точек

$$P_k := (x^k, y^k) := k \cdot \left( \cos\left(k\frac{\pi}{2}\right), \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \right), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Тогда  $P_k \rightarrow \infty$  при  $k \rightarrow \infty$ , однако **ни одна** из числовых последовательностей  $x^k, y^k$  не стремится к бесконечности.

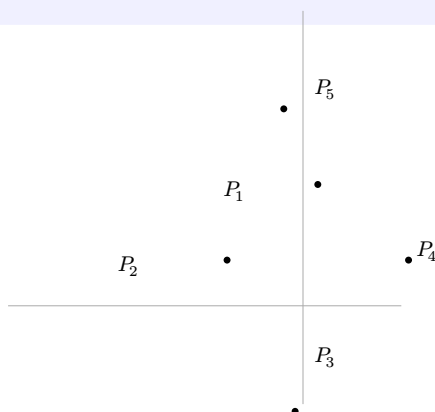


Рис. 2. Точки  $P_1, \dots, P_5$ : последовательность «разматывается», уходя на бесконечность, но по очереди задерживаясь то на одной, то на другой оси.

### Доказательство. примера

Так как  $\|(\cos \theta, \sin \theta)\| = 1$  при любом  $\theta$ , имеем  $\|P_k\| = k \rightarrow +\infty$ , то есть  $P_k \rightarrow \infty$ .

Вычислим координаты при чётных и нечётных номерах отдельно. При  $k = 2m$  (чётные номера):  $k\frac{\pi}{2} = m\pi$ , так что  $\cos(m\pi) = (-1)^m$ ,  $\sin(m\pi) = 0$ , откуда

$$y^{2m} = 2m \cdot \sin(m\pi) = 0 \quad \text{для всех } m.$$

Значит, последовательность  $y^k$  **не** стремится к бесконечности: у неё есть бесконечно много членов (с чётными номерами), равных в точности нулю, — таким образом,  $y^k$  не может выйти из любого фиксированного шара и остаться там навсегда.

При  $k = 2m + 1$  (нечётные номера):  $k\frac{\pi}{2} = m\pi + \frac{\pi}{2}$ , так что  $\cos(m\pi + \frac{\pi}{2}) = -\sin(m\pi) = 0$ , откуда

$$x^{2m+1} = (2m + 1) \cdot \cos\left(m\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{для всех } m.$$

Аналогично, последовательность  $x^k$  тоже не стремится к бесконечности.

Q.E.D.

### Замечание.

Этот пример показывает, что критерий покоординатной сходимости (из предыдущего пункта) — специфическое свойство именно **конечных** пределов и не переносится на случай предела, равного

$\infty$ : последовательность векторов может стремиться к бесконечности, даже если ни одна из числовых последовательностей её координат к бесконечности не стремится (более того, координаты могут даже бесконечно много раз в точности обращаться в ноль).

## 8.5. Ограниченные множества и последовательности

Прежде чем сформулировать, как предел последовательности векторов взаимодействует с арифметическими операциями, введём понятие ограниченности — оно понадобится в ближайшем доказательстве (а также, позже, в принципе Больцано – Вейерштрасса).

### Определение. Ограниченное множество

Множество  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  называется **ограниченным**, если

$$\exists C \in \mathbb{R} : \forall x \in A \quad \|x\| \leq C.$$

### Замечание.

Ограниченность множества  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  равносильна каждому из следующих условий:

- существует шар  $B_R(a)$  (с каким-нибудь центром  $a$  и радиусом  $R$ ), содержащий  $A$  целиком:  $A \subseteq B_R(a)$ ;
- множество **чисел**  $\{\|x\| : x \in A\}$  ограничено (в обычном, числовом смысле).

Последняя переформулировка особенно полезна: она снова сводит новое (векторное) понятие ограниченности к старому — ограниченности числового множества.

**Последовательность**  $(x^k)_{k=1}^\infty$  называется **ограниченной**, если ограничено множество её членов  $\{x^k : k \in \mathbb{N}\}$ , то есть если  $\exists C : \forall k \quad \|x^k\| \leq C$ .

### Свойство. Сходящаяся последовательность ограничена

Как и в одномерном случае, любая сходящаяся последовательность в  $\mathbb{R}^n$  ограничена.

### Доказательство.

Пусть  $x^k \rightarrow x$ . Возьмём в определении предела  $\varepsilon = 1$ : найдётся  $N$  такое, что для всех  $k \geq N$  выполняется  $\|x^k - x\| < 1$ , а значит, по неравенству треугольника,  $\|x^k\| \leq \|x\| + 1$  для всех таких  $k$ . Множество оставшихся членов  $\{x^1, \dots, x^{N-1}\}$  конечно, а значит, ограничено (например, константой  $\max\{\|x^1\|, \dots, \|x^{N-1}\|\}$ ). Объединение двух ограниченных множеств ограничено (можно взять максимум двух констант), поэтому вся последовательность  $\{x^k : k \in \mathbb{N}\}$  ограничена.

Q.E.D.

## 8.6. Предел последовательности и арифметические действия

### Теорема. Предел и арифметические действия

Пусть  $(x^k)_{k=1}^\infty, (y^k)_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ , причём  $x^k \rightarrow x$  и  $y^k \rightarrow y$  при  $k \rightarrow \infty$ , где  $x, y \in \mathbb{R}^n$ . Тогда:

(I)  $x^k \pm y^k \rightarrow x \pm y$ ;

(II) если  $(\alpha^k)_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}$  и  $\alpha^k \rightarrow \alpha \in \mathbb{R}$ , то  $\alpha^k x^k \rightarrow \alpha x$ ;

(III)  $\langle x^k, y^k \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ .

### Доказательство.

Будем использовать критерий  $x^k \rightarrow x \Leftrightarrow \|x^k - x\| \rightarrow 0$  (и аналогично для  $y^k$ ).

(I) По неравенству треугольника

$$\|(x^k \pm y^k) - (x \pm y)\| = \|(x^k - x) \pm (y^k - y)\| \leq \|x^k - x\| + \|y^k - y\| \rightarrow 0 + 0 = 0,$$

откуда  $x^k \pm y^k \rightarrow x \pm y$ .

(II) Прибавим и вычтем  $\alpha^k x$ :

$$\|\alpha^k x^k - \alpha x\| = \|\alpha^k(x^k - x) + (\alpha^k - \alpha)x\| \leq |\alpha^k| \cdot \|x^k - x\| + |\alpha^k - \alpha| \cdot \|x\|.$$

Числовая последовательность  $(\alpha^k)$  сходится, а значит (по уже доказанному для чисел свойству — сходящаяся числовая последовательность ограничена), она ограничена:  $|\alpha^k| \leq C$  для некоторого  $C$  и всех  $k$ . Тогда первое слагаемое — произведение ограниченной последовательности  $|\alpha^k|$  на бесконечно малую  $\|x^k - x\|$  — стремится к нулю (это теорема о произведении ограниченной и бесконечно малой последовательностей, известная из первого семестра). Второе слагаемое — произведение бесконечно малой  $|\alpha^k - \alpha|$  на константу  $\|x\|$  — тоже стремится к нулю. Сумма двух бесконечно малых стремится к нулю, значит,  $\|\alpha^k x^k - \alpha x\| \rightarrow 0$ , то есть  $\alpha^k x^k \rightarrow \alpha x$ .

(III) По определению скалярного произведения и по критерию покоординатной сходимости,  $x_j^k \rightarrow x_j$  и  $y_j^k \rightarrow y_j$  для каждого  $j = 1, \dots, n$  (это числовые последовательности). По теореме о пределе произведения и суммы числовых последовательностей (первый семестр),

$$\langle x^k, y^k \rangle = \sum_{j=1}^n x_j^k y_j^k \rightarrow \sum_{j=1}^n x_j y_j = \langle x, y \rangle.$$

Q.E.D.

## 9. Подпоследовательности. Принцип Больцано – Вейерштрасса

### 9.1. Подпоследовательности

Как и для числовых последовательностей, из последовательности в  $\mathbb{R}^n$  можно выбирать подпоследовательности — формально это тоже делается через композицию отображений.

#### Определение. Подпоследовательность

Пусть  $(x^k)_{k=1}^\infty$  — последовательность в  $\mathbb{R}^n$  (то есть отображение  $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ), а  $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  — строго возрастающее отображение, то есть

$$\sigma(j_1) > \sigma(j_2) \quad \text{как только} \quad j_1 > j_2.$$

Тогда композиция  $\tau \circ \sigma$  называется **подпоследовательностью** последовательности  $(x^k)$ . Если положить  $k_j := \sigma(j)$ , подпоследовательность записывают как  $(x^{k_j})_{j=1}^\infty$ .

#### Замечание.

Содержательно строгое возрастание  $\sigma$  означает, что номера  $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$  отбираются из исходного натурального ряда, сохраняя порядок, но, вообще говоря, пропуская часть номеров — то есть подпоследовательность получается из исходной последовательности выбрасыванием части членов (оставляя бесконечно много) и сохранением порядка оставшихся.

#### Упражнение.

Если  $x^k \rightarrow x$  при  $k \rightarrow \infty$  (предел, конечный или равный  $\infty$ ), то любая подпоследовательность  $x^{k_j}$  тоже стремится к  $x$  при  $j \rightarrow \infty$ . По существу, это вариант теоремы о пределе композиции

отображений (в ситуации, когда все переменные принимают натуральные значения), и доказываемыми теми же средствами, что и в одномерном случае — никаких новых идей здесь не требуется.

## 9.2. Принцип выбора Больцано – Вейерштрасса

Напомним одномерный (числовой) принцип выбора Больцано – Вейерштрасса: из любой ограниченной числовой последовательности можно извлечь сходящуюся подпоследовательность; а из совсем произвольной (не обязательно ограниченной) числовой последовательности всегда можно извлечь подпоследовательность, обладающую пределом в расширенной вещественной прямой  $\overline{\mathbb{R}}$  (быть может, бесконечным). Аналогичный факт верен и в  $\mathbb{R}^n$ .

### Теорема. Принцип выбора Больцано – Вейерштрасса

Пусть  $(x^k)_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ . Тогда:

- (I) существует подпоследовательность  $x^{k_j}$ , обладающая пределом в  $\hat{\mathbb{R}}^n$  (быть может, этот предел равен  $\infty$ );
- (II) если, кроме того, последовательность  $(x^k)$  ограничена, то существует подпоследовательность  $x^{k_j}$ , сходящаяся к некоторому вектору из  $\mathbb{R}^n$  (то есть обладающая **конечным** пределом).

### Доказательство. пункта (II)

Пусть  $(x^k)$  ограничена:  $\|x^k\| \leq C$  для всех  $k$ . Так как модуль координаты не превосходит нормы вектора,  $|x_j^k| \leq \|x^k\| \leq C$  для любого  $j = 1, \dots, n$  — значит, каждая координатная числовая последовательность  $(x_j^k)_k$  тоже ограничена (одной и той же константой  $C$ ).

Применим одномерный принцип Больцано – Вейерштрасса  $n$  раз подряд, последовательно уточняя выбор подпоследовательности:

1. Последовательность первых координат  $(x_1^k)_k$  ограничена, значит, обладает сходящейся подпоследовательностью — обозначим отобранные номера  $k_{\ell_1}$ , так что  $x_1^{k_{\ell_1}}$  сходится (к некоторому  $x_1$ ) при  $\ell_1 \rightarrow \infty$ .
2. Рассмотрим вторые координаты вдоль уже отобранных номеров:  $(x_2^{k_{\ell_1}})_{\ell_1}$  — это подпоследовательность ограниченной последовательности  $(x_2^k)_k$ , а значит, тоже ограничена, и потому обладает сходящейся подпоследовательностью: найдётся дальнейший выбор номеров  $\ell_2$  (то есть подпоследовательность прежних номеров  $k_{\ell_1}$ ), вдоль которого  $x_2$ -координата сходится к некоторому  $x_2$ . Первая координата вдоль этого дальнейшего отбора по-прежнему сходится к тому же  $x_1$  (подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же пределу).
3. Продолжая так же для координат с номерами  $3, \dots, n$ , после  $n$  шагов получаем подпоследовательность исходных номеров  $k_{\ell_1 \dots \ell_n}$ , вдоль которой сходятся **все** координаты сразу:

$$x_j^{k_{\ell_1 \dots \ell_n}} \rightarrow x_j \quad \text{при} \quad \ell_n \rightarrow \infty, \quad \text{для каждого} \quad j = 1, \dots, n.$$

По критерию покоординатной сходимости, отсюда следует, что и сама векторная подпоследовательность сходится:  $x^{k_{\ell_1 \dots \ell_n}} \rightarrow x := (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ . Пункт (II) доказан.

Q.E.D.

### Доказательство. пункта (I)

Пусть  $(x^k)$  — произвольная последовательность в  $\mathbb{R}^n$ . Возможны два случая.

Если  $(x^k)$  ограничена, утверждение уже доказано в пункте (II) (там получен даже конечный предел, а  $\mathbb{R}^n \subset \hat{\mathbb{R}}^n$ ).

Если же  $(x^k)$  не ограничена, то есть числовая последовательность  $\|x^k\|$  не ограничена, построим подпоследовательность, стремящуюся к  $\infty$ . Действуем по индукции: поскольку последовательность  $\|x^k\|$  не ограничена, для любого номера найдётся номер побольше, на котором её значение превосходит любую наперёд заданную величину. Выберем  $k_1$  так, что  $\|x^{k_1}\| \geq 1$ ; затем, снова используя неограниченность, выберем  $k_2 > k_1$  так, что  $\|x^{k_2}\| \geq 2$ ; и так далее — на шаге  $g$  выбираем  $k_g > k_{g-1}$  так, что  $\|x^{k_g}\| \geq g$ . Тогда  $\|x^{k_g}\| \rightarrow +\infty$  при  $g \rightarrow \infty$ , то есть  $x^{k_g} \rightarrow \infty$ . Пункт (I) доказан.

Q.E.D.

## 10. Фундаментальные последовательности. Критерий Коши

### Определение. Последовательность Коши

Последовательность  $(x^k)_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$  называется **последовательностью Коши** (фундаментальной, или **сходящейся в себе**), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \quad \forall k, l \geq N \quad \|x^k - x^l\| < \varepsilon.$$

### Замечание.

Это условие можно переформулировать так: числовая последовательность (с двумя индексами)  $\|x^k - x^l\|$  стремится к нулю при  $\min\{k, l\} \rightarrow \infty$ .

Напомним (критерий Коши, он же критерий Больцано – Коши, поскольку идея, судя по всему, принадлежит Больцано чуть раньше, чем Коши): для **числовых** последовательностей сходимость равносильна фундаментальности. Оказывается, то же самое верно и для последовательностей в  $\mathbb{R}^n$ .

### Теорема. Критерий Коши (Больцано – Коши) в $\mathbb{R}^n$

Последовательность  $(x^k)_{k=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$  фундаментальна тогда и только тогда, когда она сходится, то есть существует  $x \in \mathbb{R}^n$  такой, что  $x^k \rightarrow x$  при  $k \rightarrow \infty$ .

### Доказательство.

( $\Leftarrow$ , **сходимость влечёт фундаментальность** — этот шаг работает в любом метрическом пространстве). Пусть  $x^k \rightarrow x$ . По определению предела, для любого  $\varepsilon > 0$  найдётся  $N$  такое, что  $\|x^k - x\| < \frac{\varepsilon}{2}$  при всех  $k \geq N$ . Тогда для любых  $k, l \geq N$ , по неравенству треугольника,

$$\|x^k - x^l\| = \|(x^k - x) - (x^l - x)\| \leq \|x^k - x\| + \|x^l - x\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

то есть последовательность фундаментальна.

( $\Rightarrow$ , **фундаментальность влечёт сходимость** — здесь существенно используется **конечномерность, через сведение к числовому критерию Коши покоординатно**). Пусть  $(x^k)$  фундаментальна. Зафиксируем координату  $j \in \{1, \dots, n\}$ . Поскольку  $|x_j^k - x_j^l| \leq \|x^k - x^l\|$  (проекция не превосходит нормы), числовая последовательность  $(x_j^k)_k$  тоже фундаментальна (годится то же самое  $N$ , что и для исходной последовательности). По одномерному критерию Больцано – Коши,  $(x_j^k)_k$  сходится: существует  $x_j \in \mathbb{R}$  такой, что  $x_j^k \rightarrow x_j$  при  $k \rightarrow \infty$ . Это верно для каждой координаты  $j = 1, \dots, n$ , а значит, по критерию покоординатной сходимости,  $x^k \rightarrow x := (x_1, \dots, x_n)$ .

Q.E.D.

## 11. Точки сгущения множества

### 11.1. Точка сгущения и изолированная точка

Вернёмся к топологическим понятиям и введём ещё два важных определения, тесно связанных с пределами последовательностей.

#### Определение. Точка сгущения (предельная точка)

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a \in \mathbb{R}^n$ . Точка  $a$  называется **точкой сгущения** множества  $E$  (или **предельной точкой** множества  $E$ ) — записывают  $a \in E'$  — если для любой окрестности  $V(a)$  точки  $a$  пересечение **проколотой** окрестности с  $E$  непусто:

$$\forall \text{ окрестности } V(a) \quad \dot{V}(a) \cap E \neq \emptyset,$$

где  $\dot{V}(a) := V(a) \setminus \{a\}$  — окрестность  $V(a)$  с выброшенной точкой  $a$  («проколота окрестность»).

#### Определение. Изолированная точка

Пусть  $a \in E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Точка  $a$  называется **изолированной точкой** множества  $E$ , если найдётся окрестность  $V(a)$  такая, что  $V(a) \cap E = \{a\}$  (то есть в некоторой окрестности  $a$  нет других точек  $E$ , кроме самой  $a$ ).

#### Замечание. 1

Для точки  $a \in E$  ровно одна из двух возможностей обязательно имеет место: либо  $a$  — изолированная точка  $E$ , либо  $a$  — точка сгущения  $E$  (и эти две возможности взаимно исключают друг друга).

Действительно, если  $a$  не является точкой сгущения, то для какой-то окрестности  $\dot{V}(a) \cap E = \emptyset$ , а поскольку  $a \in V(a) \cap E$  (ведь  $a \in E$  и  $a \in V(a)$  тривиально), получаем  $V(a) \cap E = \{a\}$  — то есть  $a$  изолирована.

#### Замечание. 2

Точка сгущения множества  $E$  **не обязана** сама принадлежать  $E$ !

#### Пример.

Пусть  $E = \{\frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$ ,  $a = 0$ . Тогда  $a \in E'$  (последовательность  $\frac{1}{k}$  подходит сколь угодно близко к нулю, так что любая проколота окрестность нуля пересекает  $E$ ), но  $a \notin E$  (ноль не является членом последовательности  $\frac{1}{k}$ ).

### 11.2. Критерий точки сгущения на языке последовательностей

#### Свойство. Критерий точки сгущения

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a \in \hat{\mathbb{R}}^n$  (в частности, допускается и  $a = \infty$  — тогда речь идёт о «сгущении на бесконечности», то есть о неограниченности  $E$ ). Тогда

$$a \in E' \Leftrightarrow \exists \text{ последовательность } (x^k) \subseteq E \setminus \{a\} : x^k \rightarrow a.$$

#### Доказательство.

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $a \in E'$ . Для каждого  $k \in \mathbb{N}$  рассмотрим окрестность радиуса  $\frac{1}{k}$  с центром в  $a$ ; так как  $a$  — точка сгущения, проколота окрестность  $\dot{V}_{\frac{1}{k}}(a) \cap E \neq \emptyset$ , поэтому можно выбрать точку

$$x^k \in \dot{V}_{\frac{1}{k}}(a) \cap E.$$

По построению  $x^k \in E$ ,  $x^k \neq a$ , и (при конечном  $a$ )  $\|x^k - a\| < \frac{1}{k} \rightarrow 0$ , откуда  $x^k \rightarrow a$  (при  $a = \infty$  рассуждение аналогично: условие « $x^k$  лежит в проколотой окрестности радиуса  $\frac{1}{k}$  бесконечности» означает  $\|x^k\| > k$ , откуда  $\|x^k\| \rightarrow +\infty$ , то есть снова  $x^k \rightarrow a = \infty$ ). Итак, построена последовательность  $(x^k) \subseteq E \setminus \{a\}$ ,  $x^k \rightarrow a$ .

( $\Leftarrow$ ) Пусть такая последовательность существует. Возьмём произвольную окрестность  $V(a)$ . Так как  $x^k \rightarrow a$ , все члены последовательности, начиная с некоторого номера, лежат в  $V(a)$ ; в частности, найдётся хотя бы один такой член  $x^k$ . Поскольку  $x^k \in E$  и  $x^k \neq a$ , этот  $x^k$  лежит в  $\dot{V}(a) \cap E$ , так что это пересечение непусто. Так как  $V(a)$  было произвольной окрестностью,  $a \in E'$ .

Q.E.D.

### 11.3. Критерий замкнутости через точки сгущения

#### Свойство. Второй критерий замкнутости

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Множество  $E$  замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои точки сгущения:

$$E \text{ замкнуто} \Leftrightarrow E' \subseteq E.$$

#### Замечание.

Это второе (наряду с «дополнение открыто») равносильное определение замкнутости, и часто именно оно оказывается наиболее удобным на практике: чтобы проверить замкнутость множества, достаточно взять произвольную сходящуюся последовательность его точек и убедиться, что её предел снова принадлежит множеству.

#### Доказательство.

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $E$  замкнуто. Предположим противное: найдётся точка сгущения  $a \in E'$ , не принадлежащая  $E$ , то есть  $a \in E^c$ . Так как  $E$  замкнуто,  $E^c$  открыто, значит, найдётся окрестность  $V(a) \subseteq E^c$ , то есть  $V(a) \cap E = \emptyset$ . Но тогда и подавно  $\dot{V}(a) \cap E \subseteq V(a) \cap E = \emptyset$  — противоречие с тем, что  $a$  точка сгущения  $E$  (для неё пересечение с проколотой окрестностью должно быть непустым при **любой** окрестности, в том числе и при этой). Значит, предположение неверно, и  $E' \subseteq E$ .

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $E' \subseteq E$ . Покажем, что  $E^c$  открыто. Возьмём произвольную точку  $b \in E^c$  (то есть  $b \notin E$ ). Поскольку  $E' \subseteq E$ , а  $b \notin E$ , получаем  $b \notin E'$  — то есть  $b$  **не** является точкой сгущения  $E$ . По определению (отрицание условия точки сгущения) это означает, что найдётся окрестность  $V(b)$ , для которой  $\dot{V}(b) \cap E = \emptyset$ . Поскольку, кроме того,  $b \notin E$ , точка  $b$  тоже не входит в  $E$ , и потому уже вся (непроколотая) окрестность не пересекает  $E$ :  $V(b) \cap E = \emptyset$ , то есть  $V(b) \subseteq E^c$ . Так как  $b$  было произвольной точкой  $E^c$ , множество  $E^c$  открыто, то есть  $E$  замкнуто.

Q.E.D.

#### Замечание.

Разбор этого критерия — это то место, на котором обрывается запись лекции (последняя фраза преподавателя — «докажем от противного» в направлении  $\Rightarrow$ , приведённом выше); доказательство в обе стороны восстановлено здесь полностью и логически ровно продолжает начатую мысль.

## 12. Метрические пространства

До сих пор мы работали с расстоянием, порождённым нормой:  $\|x - y\|$ . Но для многих целей (и, как мы увидим, для самого понятия компактности) достаточно куда менее специфической структуры — просто

некоторого «расстояния» между точками произвольного множества, без всякой линейности. Это приводит к понятию **метрического пространства**, которое строго обобщает понятие нормированного пространства.

### 12.1. Определение метрического пространства

#### **Определение. Метрика, метрическое пространство**

Пусть  $X$  — произвольное множество и  $\rho : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ . Функция  $\rho$  называется **метрикой** (расстоянием) на  $X$ , если выполнены три аксиомы:

(I) **Неотрицательность и невырожденность:** для любых  $x, y \in X$

$$\rho(x, y) \geq 0, \quad \text{причём} \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y.$$

(II) **Симметрия:** для любых  $x, y \in X$

$$\rho(x, y) = \rho(y, x).$$

(III) **Неравенство треугольника:** для любых  $x, y, z \in X$

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

Пара  $(X, \rho)$  называется **метрическим пространством**.

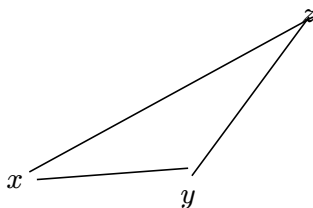


Рис. 3. Неравенство треугольника:  $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ .

В метрическом пространстве  $(X, \rho)$  по-прежнему можно определить открытый шар:

$$B_R(a) := \{x \in X : \rho(x, a) < R\}, \quad a \in X, \quad R > 0.$$

Как и раньше, через шары определяются окрестности, открытые и замкнутые множества, пределы последовательностей и т. д. — все определения из предыдущих разделов, где вместо  $\|x - y\|$  стояло  $\rho(x, y)$ , дословно переносятся на произвольные метрические пространства.

#### **Замечание.**

Если  $(X, \|\cdot\|)$  — нормированное пространство, то норма **порождает** метрику

$$\rho(x, y) := \rho_{\|\cdot\|}(x, y) := \|x - y\|.$$

(То, что эта функция удовлетворяет аксиомам (I)–(III), мы, по существу, уже проверяли — это в точности элементарные оценки нормы и неравенство треугольника из раздела 2.) Таким образом, всякое нормированное пространство автоматически является метрическим — но, как показывают следующие примеры, обратное неверно: метрика может существовать и без всякой векторной структуры вовсе.

### 12.2. Примеры метрических пространств

Приведём примеры метрических пространств, метрика в которых **не** порождена никакой нормой (в частности, само множество  $X$  не обязано быть векторным пространством).

**Пример. Дискретная метрика**

Пусть  $X$  — произвольное множество (без какой-либо дополнительной структуры). Положим

$$\rho_d(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{если } x = y \\ 1 & \text{если } x \neq y. \end{cases}$$

Тогда  $\rho_d$  — метрика на  $X$  (проверка аксиом (I)–(III) элементарна; неравенство треугольника выполняется, так как правая часть  $\rho_d(x, y) + \rho_d(y, z)$  равна нулю только если  $x = y = z$ , а тогда и левая часть равна нулю, а в остальных случаях правая часть не меньше единицы, чего достаточно).

**Пример. Метрика на  $\mathbb{R}$ , не эквивалентная обычной**

Пусть  $X = \mathbb{R}$  и

$$\rho(x, y) := |\arctan x - \arctan y|.$$

Тогда  $\rho$  — метрика на  $\mathbb{R}$ , но она **не** порождена обычной (модульной) нормой  $|x - y|$  — например, всё пространство  $\mathbb{R}$  оказывается **ограниченным** относительно  $\rho$  (расстояние  $\rho(x, y)$  не превосходит  $\pi$ ), чего, разумеется, не может быть для метрики, порождённой нормой на бесконечномерном или даже одномерном векторном пространстве, если только оно не нулевое.

**Доказательство. неравенства треугольника**

Обозначим  $u = \arctan x$ ,  $v = \arctan y$ ,  $w = \arctan z$ . Тогда

$$\rho(x, z) = |u - w| = |(u - v) + (v - w)| \leq |u - v| + |v - w| = \rho(x, y) + \rho(y, z),$$

где использовано обычное неравенство треугольника для модуля вещественных чисел.

Q.E.D.

**Пример. Метрика, индуцированная на подмножестве**

Пусть  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ , а  $\rho$  — обычная евклидова метрика на  $\mathbb{R}^n$ . Тогда сужение

$$\rho_A := \rho|_{A \times A}$$

является метрикой на  $A$  — **индуцированной метрикой**. (Например, отрезок  $[0, 1]$  с метрикой, унаследованной из  $\mathbb{R}$ , сам становится метрическим пространством.)

**Замечание.**

Пусть  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Обозначим через  $\Omega_A$  топологию, индуцированную на  $A$  из  $\mathbb{R}^n$  (в смысле раздела 7), а через  $\Omega_{\rho_A}$  — топологию, порождённую на  $A$  метрикой  $\rho_A$  (то есть совокупность множеств, открытых относительно шаров индуцированной метрики). Тогда

$$\Omega_A = \Omega_{\rho_A}$$

(упражнение — по существу, это переформулировка того факта, что шар индуцированной метрики  $B_R(a) \cap A$  и есть в точности пересечение обычного шара  $B_R(a) \subseteq \mathbb{R}^n$  с множеством  $A$ ).

**13. Замыкание, внутренность и граница множества**

В этом разделе  $(X, \rho)$  обозначает либо  $\mathbb{R}^n$  с обычной евклидовой метрикой, либо произвольное метрическое пространство — все определения и рассуждения дословно одинаковы в обоих случаях; для определённости мы будем писать  $\mathbb{R}^n$ .

### 13.1. Замыкание множества

#### Определение. Замыкание множества

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . **Замыканием** множества  $E$  (обозначается  $\text{Cl } E$ , или  $\text{Cl}_{\mathbb{R}^n} E$ , или  $\overline{E}$ ) называется наименьшее замкнутое множество, содержащее в себе  $E$ : то есть такое замкнутое множество  $\text{Cl } E \supseteq E$ , что для любого замкнутого  $D \supseteq E$  выполняется  $D \supseteq \text{Cl } E$ .

#### Замечание. 1

Такое наименьшее замкнутое множество действительно существует и единственно, и его можно предъявить явно:

$$\text{Cl } E = \bigcap_{\substack{D \supseteq E \\ D \text{ замкнуто}}} D.$$

В самом деле, пересечение  $D_1 := \bigcap D$  любого семейства замкнутых множеств само замкнуто (это следствие аксиом топологии для замкнутых множеств, раздел 6.2),  $D_1 \supseteq E$  (так как  $E$  содержится в каждом  $D$  из пересечения), и  $D_1$  — наименьшее среди всех замкнутых множеств, содержащих  $E$ , поскольку  $D_1$  содержится в каждом таком  $D$  по построению.

#### Замечание. 2

$$E \text{ замкнуто} \Leftrightarrow E = \text{Cl } E.$$

( $\Rightarrow$ ) Если  $E$  уже замкнуто, то оно само — наименьшее замкнутое множество, содержащее себя, то есть  $\text{Cl } E = E$ . ( $\Leftarrow$ ) Если  $E = \text{Cl } E$ , то  $E$  замкнуто по определению  $\text{Cl } E$  (замыкание всегда замкнуто).

#### Свойство. 3 (секвенциальный критерий замыкания)

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ . Тогда

$$x \in \text{Cl } E \Leftrightarrow \exists (x^k)_{k=1}^{\infty} \subseteq E : x^k \rightarrow x.$$

#### Доказательство.

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $x \in \text{Cl } E$ . Возможны два случая. Если  $x \in E$ , достаточно взять постоянную последовательность  $x^k \equiv x$ . Если же  $x \notin E$ , то (используя равенство  $\text{Cl } E = E \cup E'$  — см. замечание ниже)  $x \in E'$ , то есть  $x$  — точка сгущения  $E$ ; тогда по секвенциальному критерию точки сгущения (раздел 11.2) найдётся последовательность  $(x^k) \subseteq E \setminus \{x\}$  с  $x^k \rightarrow x$  — в частности,  $(x^k) \subseteq E$ .

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $x^k \rightarrow x$ ,  $(x^k) \subseteq E$ . Снова два случая. Если найдётся  $N$  такое, что  $x^k \neq x$  для всех  $k > N$ , то «хвост» последовательности — это последовательность точек  $E \setminus \{x\}$ , сходящаяся к  $x$ , откуда по тому же критерию  $x \in E' \subseteq \text{Cl } E$ . Если же для любого  $N$  найдётся  $k \geq N$  с  $x^k = x$ , то  $x$  сам является членом последовательности, то есть  $x \in E \subseteq \text{Cl } E$ .

Q.E.D.

#### Замечание.

Из доказательства выше, по существу, видно, что

$$\text{Cl } E = E \cup E'.$$

То есть замыкание состоит из точек самого множества плюс все его точки сгущения (которые, напомним, не обязаны принадлежать  $E$ ).

## 13.2. Внутренность множества

### Определение. Внутренняя точка, внутренность

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $a \in E$ . Точка  $a$  называется **внутренней точкой** множества  $E$  (пишут  $a \in \text{Int } E$ , англ. **interior**), если

$$\exists \delta > 0 : B_\delta(a) \subseteq E.$$

Множество всех внутренних точек  $E$  называется **внутренностью** множества  $E$  и обозначается  $\text{Int } E$ .

### Пример.

При  $n = 1$ ,  $E = [0, 1]$ :  $\text{Cl } E = [0, 1]$ ,  $\text{Int } E = (0, 1)$ .

### Пример. Замыкание зависит от объемлющего пространства

Пусть  $E = \mathbb{R}$ . Тогда, рассматривая  $\mathbb{R}$  как подмножество самого себя,  $\text{Cl}_{\mathbb{R}} \mathbb{R} = \mathbb{R}$  и  $\text{Int}_{\mathbb{R}} \mathbb{R} = \mathbb{R}$  — тривиально, всё пространство замкнуто и открыто в себе. Но если рассматривать  $\mathbb{R}$  как подмножество расширенной прямой  $\overline{\mathbb{R}}$ , то  $\text{Cl}_{\overline{\mathbb{R}}} \mathbb{R} = \overline{\mathbb{R}}$ : как мы уже видели (пример с метрикой  $\rho(x, y) = |\arctan x - \arctan y|$ ), точки  $\pm\infty$  — это ровно «недостающие концы» вещественной прямой, к которым можно подойти сколь угодно близко изнутри  $\mathbb{R}$ , то есть  $\mathbb{R}$  всюду плотно в  $\overline{\mathbb{R}}$ .

### Замечание. 1

$\text{Int } E$  — наибольшее открытое множество, содержащееся в  $E$  (упражнение: доказывается совершенно аналогично характеристике  $\text{Cl } E$  выше, только с обращением всех включений).

### Замечание. 2 (двойственность замыкания и внутренности)

Обозначим  $A^c := \mathbb{R}^n \setminus A$  (дополнение к  $A$ ). Тогда

$$\text{Int } E = (\text{Cl } (E^c))^c, \quad \text{то есть, равносильно,} \quad (\text{Int } E)^c = \text{Cl } (E^c).$$

(Содержательно: точка не является внутренней точкой  $E$  тогда и только тогда, когда сколь угодно близко к ней есть точки, не лежащие в  $E$  — а это как раз означает, что она принадлежит замыканию дополнения.)

### Пример.

Пусть  $E = \mathbb{Q}$  (множество рациональных чисел) в  $\mathbb{R}$ . Тогда  $\text{Int } \mathbb{Q} = \emptyset$  (и, двойственно,  $\text{Int } (\mathbb{Q}^c) = \emptyset$ ), а  $\text{Cl } \mathbb{Q} = \mathbb{R}$  (и  $\text{Cl } (\mathbb{Q}^c) = \mathbb{R}$ ). Это прямое следствие того, что рациональные числа плотны в  $\mathbb{R}$ : для любых  $\alpha < \beta$  найдётся  $r \in \mathbb{Q} \cap (\alpha, \beta)$  — но точно так же плотны и иррациональные числа, поэтому ни одна точка не может быть внутренней ни для  $\mathbb{Q}$ , ни для его дополнения.

## 13.3. Граница множества

### Определение. Граница множества

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . **Границей** множества  $E$  (обозначается  $\text{Fr } E$ , от англ. **frontier**) называется

$$\text{Fr } E := \text{Cl } E \setminus \text{Int } E.$$

### Замечание.

Переформулируем оба определения на языке окрестностей — это часто удобнее для проверки конкретных примеров:

- $x \in \text{Cl } E \Leftrightarrow \forall$  окрестности  $V(x)$  выполняется  $V(x) \cap E \neq \emptyset$  (в этом случае  $x$  называют **точкой прикосновения** множества  $E$ );
- $x \in \text{Fr } E \Leftrightarrow \forall$  окрестности  $V(x)$  выполняются одновременно  $V(x) \cap E \neq \emptyset$  и  $V(x) \cap E^c \neq \emptyset$  (то есть любая окрестность  $x$  обязательно содержит и точки  $E$ , и точки, не входящие в  $E$ ).

**Пример.**

1)  $E = [0, 1)$ :  $\text{Fr } E = \{0, 1\}$ .

2)  $E = \mathbb{R}$  или  $E = \emptyset$ :  $\text{Fr } \mathbb{R} = \text{Fr } \emptyset = \emptyset$ .

**Упражнение.**

Если  $E \subseteq \mathbb{R}$ ,  $E \neq \emptyset$ ,  $E \neq \mathbb{R}$ , то  $\text{Fr } E \neq \emptyset$ .

**Упражнение. Замыкание открытого шара**

В  $\mathbb{R}^n$  (с евклидовой нормой) замыкание открытого шара равно замкнутому шару того же радиуса:

$$\text{Cl } B_R(a) = \overline{B}_R(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq R\}.$$

**Замечание.**

Это утверждение специфично именно для нормированных (или, шире, для «достаточно хороших» метрических) пространств и не переносится дословно на произвольные метрические пространства! Вот контрпример. Возьмём  $X$  с дискретной метрикой  $\rho_d$  (пример из п. 12.2), где  $X$  содержит хотя бы две точки, и рассмотрим шар радиуса  $R = 1$  с центром в произвольной точке  $a$ . Тогда открытый шар

$$B_1(a) = \{x \in X : \rho_d(x, a) < 1\} = \{a\}$$

(единственная точка на расстоянии, строго меньшем единицы, — это сама  $a$ , поскольку все остальные точки находятся на расстоянии ровно единица). Одноточечное множество  $\{a\}$  уже замкнуто, поэтому  $\text{Cl } B_1(a) = \{a\}$ . Но **замкнутый** шар того же радиуса

$$\overline{B}_1(a) = \{x \in X : \rho_d(x, a) \leq 1\} = X$$

— это уже **всё** пространство (все расстояния не превосходят единицы). Если в  $X$  больше одной точки, то  $\{a\} \neq X$ , то есть  $\text{Cl } B_1(a) \neq \overline{B}_1(a)$ .

## 14. Компактные множества

### 14.1. Определение компактности

**Определение. Компактное множество**

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  (в общности:  $E \subseteq X$ , где  $(X, \Omega)$  — топологическое пространство, то есть множество с некоторой совокупностью  $\Omega$  открытых множеств). Говорят, что набор множеств  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$  образует **открытое покрытие** множества  $E$ , если все  $U_\alpha$  открыты и

$$E \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha.$$

Множество  $E$  называется **компактным** (или **компактом**), если из любого его открытого покрытия можно извлечь **конечное подпокрытие**, то есть:

$$\forall \{U_\alpha\}_{\alpha \in A} : \left( \forall \alpha \in A, U_\alpha \text{ открыто, и } E \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \right) \\ \Rightarrow \exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in A : E \subseteq U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_k}.$$

**Замечание.**

Наглядно: если отрезок (или, вообще, компакт) содержится в объединении сколь угодно большого — быть может, бесконечного — семейства открытых множеств, то на самом деле достаточно конечного числа множеств из этого семейства, чтобы покрыть весь отрезок. Множества  $U_{\alpha_1}, \dots, U_{\alpha_k}$  в этой ситуации называют **(конечным) подпокрытием**.

**14.2. Простейшие свойства и примеры****Свойство. Замкнутое подмножество компакта компактно**

Пусть  $E$  компактно (в  $\mathbb{R}^n$  или в произвольном метрическом/топологическом пространстве), и пусть  $E_1 \subseteq E$  замкнуто. Тогда  $E_1$  тоже компактно.

**Доказательство.**

Пусть  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$  — произвольное открытое покрытие  $E_1$ , то есть все  $U_\alpha$  открыты и  $E_1 \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ . Поскольку  $E_1$  замкнуто, дополнение  $E_1^c$  открыто; возьмём его в качестве ещё одного элемента покрытия: положим  $U_\star := E_1^c$ .

Тогда семейство  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \cup \{U_\star\}$  состоит из открытых множеств, и оно покрывает всё  $E$ : действительно,  $E = (E \setminus E_1) \cup E_1$ , причём  $E \setminus E_1 \subseteq E_1^c = U_\star$ , а  $E_1 \subseteq \bigcup_{\alpha} U_\alpha$  по условию.

Так как  $E$  компактно, из этого покрытия можно извлечь конечное подпокрытие: найдутся  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  такие, что

$$E \subseteq U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_k} \cup U_\star$$

(добавление  $U_\star$  к конечному набору не мешает — объединение всё ещё конечно). Но  $E_1 \cap U_\star = E_1 \cap E_1^c = \emptyset$ , поэтому точки  $E_1$  не могут покрываться  $U_\star$ , и, значит,

$$E_1 \subseteq U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_k}.$$

Мы предъявили конечное подпокрытие исходного покрытия  $\{U_\alpha\}$  для  $E_1$ . Так как покрытие было произвольным,  $E_1$  компактно.

Q.E.D.

**Пример.**

Если  $E$  — конечное множество, то  $E$  компактно: для каждой точки достаточно взять один элемент покрытия, содержащий эту точку, и объединить получившиеся конечное число (по числу точек  $E$ ) элементов.

**Пример.**

Если  $(x^k)_{k=1}^\infty$  — последовательность в  $\mathbb{R}^n$ , сходящаяся к  $x \in \mathbb{R}^n$ , то множество

$$E := \{x^k : k \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$$

компактно (упражнение — идея: элемент покрытия, содержащий  $x$ , автоматически содержит и все члены последовательности, начиная с некоторого номера, поскольку он открыт и последовательность сходится к  $x$ ; а оставшихся членов — конечное число, для каждого берём свой элемент покрытия).

### 14.3. Компактность замкнутого куба

#### Определение. Замкнутый $n$ -мерный куб

Пусть  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ,  $\delta > 0$ . Множеством

$$Q := [a_1, a_1 + \delta] \times \dots \times [a_n, a_n + \delta]$$

называется **замкнутым  $n$ -мерным кубом** со стороной  $\delta$ .

#### Теорема. Компактность замкнутого куба

Замкнутый  $n$ -мерный куб  $Q$  компактен.

Прежде чем доказывать, напомним факт, знакомый по одномерному анализу (в виде аксиомы полноты или её следствия):

#### Замечание. Напоминание: лемма о вложенных отрезках

Для любой последовательности **вложенных** отрезков  $[a_k, b_k]$  — то есть таких, что

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] \subseteq [a_k, b_k] \quad \text{для любого } k \in \mathbb{N},$$

пересечение всех этих отрезков непусто:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} [a_k, b_k] \neq \emptyset.$$

#### Доказательство. теоремы (случай $n = 1$ )

Не умаляя общности (сдвигом и растяжением сводится к общему случаю), считаем  $a_1 = 0$ ,  $\delta = 1$ , то есть докажем, что отрезок  $I_0 := [0, 1]$  компактен.

Предположим противное: пусть  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$  — открытое покрытие  $[0, 1]$ , у которого нет конечного подпокрытия.

Разделим  $I_0$  пополам:  $[0, \frac{1}{2}]$  и  $[\frac{1}{2}, 1]$ . Если бы у **обеих** половин было конечное подпокрытие семейством  $\{U_\alpha\}$ , то, объединив эти два конечных подпокрытия, мы получили бы конечное подпокрытие всего  $I_0$  — противоречие. Значит, хотя бы у одной из половин конечного подпокрытия нет; обозначим её  $I_1$  («плохая» половина).

Повторим процесс: разделим  $I_1$  пополам и в качестве  $I_2$  возьмём ту половину, у которой снова нет конечного подпокрытия элементами  $\{U_\alpha\}$  (такая половина существует по тому же рассуждению). Продолжая по индукции, получаем последовательность вложенных отрезков

$$I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots, \quad \text{где} \quad |I_k| = \frac{1}{2}|I_{k-1}| = \frac{|I_0|}{2^k},$$

и ни у одного  $I_k$  нет конечного подпокрытия элементами  $\{U_\alpha\}$  — в частности, ни один **отдельный** элемент  $U_\alpha$  не покрывает  $I_k$  целиком.

По лемме о вложенных отрезках найдётся точка  $c \in \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k$ ; в частности,  $c \in I_0 = [0, 1] \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha}$ , так что  $c \in U_{\alpha_0}$  для некоторого  $\alpha_0 \in A$ . Так как  $U_{\alpha_0}$  открыто, найдётся  $\delta_1 > 0$  такое, что  $(c - \delta_1, c + \delta_1) \subseteq U_{\alpha_0}$ .

Но длина  $I_k$  стремится к нулю:  $|I_k| = |I_0|/2^k \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ , поэтому начиная с некоторого номера  $|I_k| < \delta_1$ . Так как при этом  $c \in I_k$  (точка  $c$  лежит в пересечении **всех**  $I_k$ ), весь отрезок  $I_k$  содержится в интервале  $(c - \delta_1, c + \delta_1)$  (расстояние от  $c$  до любой точки  $I_k$  меньше длины  $I_k$ , которая меньше  $\delta_1$ ), а значит,

$$I_k \subseteq (c - \delta_1, c + \delta_1) \subseteq U_{\alpha_0}.$$

Но тогда  $I_k$  покрывается **одним-единственным** элементом исходного покрытия — что противоречит тому, как был построен  $I_k$  (у него по построению нет конечного, в том числе однократного, подпокрытия). Противоречие.

Значит, предположение неверно, и любое открытое покрытие  $[0, 1]$  обладает конечным подпокрытием, то есть  $[0, 1]$  компактен.

Q.E.D.

### Замечание. случай $n > 1$

Рассуждение дословно переносится на случай произвольной размерности, только вместо деления отрезка пополам (на 2 части) куб на каждом шаге делится на  $2^n$  меньших кубов (каждое из  $n$  измерений делится пополам). Хотя бы один из этих  $2^n$  кубиков не обладает конечным подпокрытием — иначе, объединив  $2^n$  конечных подпокрытий, получили бы конечное подпокрытие исходного куба. Получается последовательность вложенных кубов  $Q_0 \supseteq Q_1 \supseteq \dots$  со стороны, убывающей как  $\delta/2^k$ , и пересечение  $\bigcap_k Q_k$  непусто — это тоже следствие леммы о вложенных отрезках, применённой к каждой координате по отдельности (проекции вложенных кубов на любую координатную ось образуют вложенные отрезки с непустым пересечением, а точка, чьи координаты лежат во всех этих пересечениях, лежит и в пересечении самих кубов). Дальше рассуждение о диаметре, стремящемся к нулю, и о том, что  $Q_k$  целиком попадает в шар вокруг предельной точки  $c$  и потому покрывается одним элементом исходного покрытия, дословно повторяется.

## 14.4. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$ (теорема Гейне – Бореля)

Настало время для главной теоремы этого раздела — критерия, который для многих служит рабочим определением компактности в  $\mathbb{R}^n$  (хотя, как мы увидим, подлинная теорема Гейне – Бореля — это лишь часть общего утверждения).

### Теорема. Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$ (обобщённая теорема Гейне – Бореля)

Пусть  $n \in \mathbb{N}$ ,  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Тогда следующие три условия равносильны:

(I)  $E$  компактно (в смысле открытых покрытий).

(II)  $E$  замкнуто и ограничено.

(III)  $E$  **секвенциально компактно**: для любой последовательности  $(x^k)_{k=1}^{\infty} \subseteq E$  найдётся сходящаяся в  $E$  подпоследовательность, то есть найдутся  $x \in E$  и номера  $k_1 < k_2 < \dots$  такие, что  $x^{k_j} \rightarrow x$  при  $j \rightarrow \infty$ .

Докажем эквивалентность по кругу: (I)  $\Rightarrow$  (III)  $\Rightarrow$  (II)  $\Rightarrow$  (I).

**Доказательство. (I)  $\Rightarrow$  (III)**

Пусть  $E$  компактно, и пусть  $(x^k) \subseteq E$  — произвольная последовательность.

**Шаг 1:  $E$  ограничено.** Если бы это было не так, рассмотрим открытое покрытие  $E$  шарами  $\{B_k(0)\}_{k=1}^\infty$  (годится, так как каждая точка  $\mathbb{R}^n$  лежит в некотором шаре с центром в нуле). Конечное подпокрытие означало бы, что  $E$  содержится в объединении конечного числа таких шаров — а это снова один шар (самый большой из конечного набора), то есть  $E$  было бы ограничено. Противоречие; значит,  $E$  ограничено.

**Шаг 2: находим сходящуюся в  $\mathbb{R}^n$  подпоследовательность.** Так как  $(x^k) \subseteq E$  ограничена, по принципу выбора Больцано – Вейерштрасса (раздел 9.2) найдётся подпоследовательность  $x^{k_j} \rightarrow x$  для некоторого  $x \in \mathbb{R}^n$ .

**Шаг 3: проверяем  $x \in E$ .** Предположим противное:  $x \notin E$ , то есть  $x \in E^c$ . Для каждого  $k \in \mathbb{N}$  положим

$$U_k := (\overline{B}_{1/k}(x))^c$$

(дополнение к замкнутому шару радиуса  $1/k$  с центром в  $x$ ) — это открытое множество, и  $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \dots$  (шары стягиваются, дополнения растут). Тогда

$$\bigcup_{k=1}^\infty U_k = \left( \bigcap_{k=1}^\infty \overline{B}_{1/k}(x) \right)^c = (\{x\})^c = \mathbb{R}^n \setminus \{x\}$$

(пересечение стягивающихся к  $x$  замкнутых шаров — это ровно одноточечное множество  $\{x\}$ : любая другая точка находится от  $x$  на положительном расстоянии, и начиная с некоторого  $k$  уже не попадает в шар радиуса  $1/k$ ). Так как  $x \notin E$  по предположению,  $E \subseteq \mathbb{R}^n \setminus \{x\} = \bigcup_k U_k$  — то есть  $\{U_k\}$  образует открытое покрытие  $E$ .

Раз  $E$  компактно, найдётся конечное подпокрытие; а так как  $U_k$  монотонно возрастают, это означает, что уже **один** из элементов покрытия — скажем,  $U_{k_0}$  — покрывает  $E$  целиком:  $E \subseteq U_{k_0}$ . Но тогда

$$\overline{B}_{1/k_0}(x) \cap E = \emptyset,$$

то есть некоторая окрестность точки  $x$  вовсе не пересекает  $E$  — иными словами,  $x \in \text{Int}(E^c)$ .

С другой стороны,  $x^{k_j} \rightarrow x$  и  $(x^{k_j}) \subseteq E$ ; если бы среди  $x^{k_j}$  была точка, равная  $x$ , то  $x \in E$ , что противоречит предположению  $x \notin E$  — значит, все  $x^{k_j} \neq x$ , и по секвенциальному критерию точки сгущения  $x$  является точкой сгущения  $E$ , то есть  $x \in E'$ . Но точка сгущения не может быть внутренней точкой дополнения: любая окрестность точки сгущения обязана пересекать  $E$ , а мы только что показали, что некоторая окрестность  $x$  **не** пересекает  $E$ . Противоречие.

Значит,  $x \in E$ , и мы предъявили подпоследовательность  $(x^{k_j})$ , сходящуюся к  $x \in E$  — это и есть (III).

Q.E.D.

**Доказательство. (III)  $\Rightarrow$  (II)**

Пусть  $E$  секвенциально компактно.

**$E$  ограничено.** Если нет, то для каждого  $k \in \mathbb{N}$  найдётся точка  $x^k \in E$  с  $\|x^k\| > k$  (иначе  $E$  было бы ограничено какой-то константой). Тогда  $\|x^k\| \rightarrow +\infty$ , то есть  $x^k \rightarrow \infty$ , а значит, и **любая** подпоследовательность  $x^{k_j} \rightarrow \infty$  тоже (предел подпоследовательности совпадает с пределом всей последовательности). Значит, ни у одной подпоследовательности нет конечного предела — в

частности, нет предела в  $E$ . Это противоречит секвенциальной компактности  $E$ . Значит,  $E$  ограничено.

**$E$  замкнуто.** Если нет, то (по критерию замкнутости через точки сгущения, раздел 11.3) найдётся точка сгущения  $x \in E' \setminus E$ . По секвенциальному критерию точки сгущения найдётся последовательность  $(x^k) \subseteq E \setminus \{x\}$  с  $x^k \rightarrow x$ . Но тогда и любая подпоследовательность тоже сходится к тому же  $x \notin E$  — то есть снова ни у одной подпоследовательности нет предела в  $E$ , что противоречит секвенциальной компактности. Значит,  $E$  замкнуто.

Q.E.D.

### Доказательство. (II) $\Rightarrow$ (I)

Пусть  $E$  замкнуто и ограничено. Так как  $E$  ограничено, оно содержится в некотором шаре, а шар, в свою очередь, содержится в некотором замкнутом кубе  $Q$  (достаточно большом). По теореме предыдущего пункта  $Q$  компактен. А  $E$  — замкнутое подмножество компактного  $Q$ , значит, по свойству из п. 14.2,  $E$  тоже компактно.

Q.E.D.

Цепочка (I)  $\Rightarrow$  (III)  $\Rightarrow$  (II)  $\Rightarrow$  (I) замкнулась, так что все три условия действительно равносильны.

## 14.5. Примеры компактов. Множество Кантора

Теперь у нас есть удобный практический критерий (замкнуто + ограничено вместо явной проверки открытых покрытий), и можно быстро привести содержательные примеры.

### Пример. Замкнутый шар, параллелепипед, сфера

Замкнутый шар  $\overline{B}_R(a)$  компактен: он замкнут (доказано в разделе 5.2) и ограничен (содержится, скажем, в шаре  $B_{\|a\|+R+1}(0)$  с центром в начале координат — годится любой радиус, больший  $\|a\| + R$ ). По той же причине компактны замкнутый прямоугольный параллелепипед и сфера  $S_R(a)$  (обе замкнуты и ограничены — см. раздел 5.2).

### Пример. Множество Кантора

Построим одно из самых знаменитых множеств математического анализа. Определим последовательность множеств  $C_k$ , каждое — конечное объединение замкнутых отрезков:

$$C_0 := [0, 1],$$

$$C_1 := \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right] \quad (\text{выкинули среднюю треть}),$$

$$C_2 := \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right] \quad (\text{из каждого отрезка снова выкинули среднюю треть}),$$

и так далее:  $C_{k+1}$  получается из  $C_k$  выкидыванием средней трети из каждого составляющего его отрезка. На шаге  $k$  получается объединение  $2^k$  отрезков, каждый длины  $1/3^k$ . **Множеством Кантора** называется

$$C := \bigcap_{k=0}^{\infty} C_k.$$

### Свойство.

Множество Кантора  $C$  компактно.

**Доказательство.**

При любом  $k$  множество  $C_k$  — конечное объединение отрезков, то есть замкнутых множеств, а конечное объединение замкнутых множеств замкнуто (аксиома топологии для замкнутых множеств); кроме того,  $C_k \subseteq [0, 1]$  ограничено. Значит, каждое  $C_k$  компактно по критерию Гейне – Бореля. Пересечение  $C = \bigcap_k C_k$  — это пересечение (даже счётного) семейства замкнутых множеств, а значит, само замкнуто; оно тоже содержится в  $[0, 1]$ , то есть ограничено. Стало быть,  $C$  замкнуто и ограничено, то есть компактно.

Q.E.D.

**Упражнение. Несчётность множества Кантора**

Множество Кантора  $C$  несчётно.

**Замечание.**

Любопытный контраст: с одной стороны, «суммарная длина» множества  $C_k$  равна  $(2/3)^k \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$  (на каждом шаге убирается треть оставшейся длины), так что в этом смысле у предельного множества  $C$  длина нулевая — оно «почти пустое». С другой стороны, по упражнению выше, точек в  $C$  ровно столько же, сколько во всём отрезке  $[0, 1]$  (несчётно много) — оно вовсе не сводится, скажем, лишь к концам вырезаемых отрезков (хотя те, разумеется, тоже входят в  $C$ ).

**15. Предел функции (отображения) нескольких переменных**

Мы возвращаемся к пределам — на этот раз к пределам не последовательностей, а функций (и, шире, отображений) нескольких переменных. Как и в одномерном случае, здесь имеется несколько равносильных определений предела: на языке окрестностей, на языке  $\varepsilon$ - $\delta$  (по Коши), и на языке последовательностей (по Гейне).

**15.1. Три определения предела****Определение. Предел отображения в точке**

Пусть  $D(F) \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $F : D(F) \rightarrow \mathbb{R}^m$ , и пусть  $a \in (D(F))'$  (то есть  $a$  — точка сгущения области определения  $F$ ;  $a$  сама не обязана лежать в  $D(F)$ ). Пусть  $A \in \mathbb{R}^m$ . Говорят, что  **$A$  является пределом  $F$  в точке  $a$**  (пишут  $A = \lim_{x \rightarrow a} F(x)$ , или  $A = \lim_a F$ , или  $F(x) \rightarrow A$  при  $x \rightarrow a$ ), если выполнено любое из трёх равносильных условий:

(на языке окрестностей) для любой окрестности  $U(A)$  найдётся окрестность  $V(a)$  такая, что

$$F(\overset{\circ}{V}(a) \cap D(F)) \subseteq U(A);$$

(на языке  $\varepsilon$ - $\delta$ , по Коши) для любого  $\varepsilon > 0$  найдётся  $\delta > 0$  такое, что для любого  $x \in D(F)$  с  $0 < \|x - a\| < \delta$  выполняется  $\|F(x) - A\| < \varepsilon$ ;

(на языке последовательностей, по Гейне) для любой последовательности  $(x^k)_{k=1}^\infty \subseteq D(F) \setminus \{a\}$  с  $x^k \rightarrow a$  выполняется  $F(x^k) \rightarrow A$ .

**Замечание.**

Равносильность этих трёх определений доказывается совершенно так же, как и в случае функции одной переменной, и мы не будем на этом подробно останавливаться. Как обычно, легче всего проверяется, что из определения на языке окрестностей (равносильного определению по Коши) следует определение по Гейне: если  $x^k \rightarrow a$ ,  $(x^k) \subseteq D(F) \setminus \{a\}$ , то для любой окрестности  $U(A)$  найдётся  $V(a)$  такое, что  $F(\overset{\circ}{V}(a) \cap D(F)) \subseteq U(A)$ ; а так как  $x^k \rightarrow a$ , все  $x^k$ , начиная с некоторого

номера, лежат в  $V(a)$  (и притом в  $\dot{V}(a)$ , так как  $x^k \neq a$ ), так что  $F(x^k) \in U(A)$  начиная с этого номера — то есть  $F(x^k) \rightarrow A$ . Обратное направление (по Гейне  $\Rightarrow$  по Коши) чуть тоньше и обычно доказывается от противного — отрицая условие по Коши, явно строят последовательность  $x^k \rightarrow a$ , вдоль которой  $F(x^k)$  не стремится к  $A$ .

Всюду далее можно пользоваться критерием, наиболее удобным в конкретной ситуации; часто удобнее всего сводить дело к числовой характеристике:  $F(x) \rightarrow A$  при  $x \rightarrow a$  равносильно тому, что числовая функция  $\varphi(x) := \|F(x) - A\| \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow a$  (в обычном одномерном смысле).

## 15.2. Арифметические действия над пределами

### Теорема. Предел и арифметические действия для отображений

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $F, G : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $a \in E'$ , и пусть существуют (конечные) пределы  $\lim_a F, \lim_a G \in \mathbb{R}^m$ . Тогда:

(I) для любых  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  существует  $\lim_a (\alpha F + \beta G)$ , и

$$\lim_a (\alpha F + \beta G) = \alpha \lim_a F + \beta \lim_a G;$$

(II) существует  $\lim_a \langle F, G \rangle$ , и

$$\lim_a \langle F, G \rangle = \langle \lim_a F, \lim_a G \rangle;$$

(III) если  $m = 1$  (пишем  $f = F, g = G$ ) и  $\lim_a g \neq 0$ , то существует  $\lim_a (f/g)$ , и

$$\lim_a \left( \frac{f}{g} \right) = \frac{\lim_a f}{\lim_a g}.$$

### Доказательство.

Воспользуемся определением предела по Гейне. Пусть  $(x^k) \subseteq E \setminus \{a\}$ ,  $x^k \rightarrow a$  — произвольная последовательность. Тогда, по определению предела отображения,  $F(x^k) \rightarrow \lim_a F =: A$  и  $G(x^k) \rightarrow \lim_a G =: B$  — это уже последовательности **векторов**, к которым применимы арифметические свойства пределов последовательностей из раздела 8.6:

$$\alpha F(x^k) + \beta G(x^k) \rightarrow \alpha A + \beta B, \quad \langle F(x^k), G(x^k) \rangle \rightarrow \langle A, B \rangle.$$

Так как последовательность  $(x^k)$  была произвольной (с условиями  $(x^k) \subseteq E \setminus \{a\}$ ,  $x^k \rightarrow a$ ), это по определению предела по Гейне означает

$$\alpha F + \beta G \xrightarrow{a} \alpha A + \beta B, \quad \langle F, G \rangle \xrightarrow{a} \langle A, B \rangle,$$

что и есть (I) и (II). Пункт (III) — упражнение: сначала проверяется, что при  $\lim_a g \neq 0$  выполняется  $\lim_a (1/g) = 1/\lim_a g$  (тоже через определение по Гейне и соответствующую теорему для числовых последовательностей), а затем используется уже доказанный пункт (II) — по существу, аналог «правила о произведении» (умножение  $f$  на  $1/g$ ).

**Q.E.D.**

## 15.3. Примеры

### Пример. Предел не существует

Пусть

$$f(x, y) := \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad D(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

Тогда  $\lim_{(0,0)} f(x, y)$  **не существует**.

### Доказательство.

Воспользуемся определением по Гейне и подберём две разные последовательности, стремящиеся к  $(0, 0)$ , вдоль которых  $f$  имеет разные пределы.

Вдоль оси  $Ox$ : пусть  $x^k = (1/k, 0)$ . Тогда  $x^k \rightarrow (0, 0)$ , и

$$f\left(\frac{1}{k}, 0\right) = \frac{0}{\frac{1}{k^2} + 0} = 0 \quad \text{для любого } k,$$

так что  $f(x^k) \rightarrow 0$ .

Вдоль прямой  $y = x$ : пусть  $x^k = (1/k, 1/k)$ . Тогда  $x^k \rightarrow (0, 0)$ , и

$$f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{2}{k^2}} = \frac{1}{2} \quad \text{для любого } k,$$

так что  $f(x^k) \rightarrow \frac{1}{2}$ .

Если бы предел  $f$  в точке  $(0, 0)$  существовал, то он был бы одним и тем же вдоль **любой** последовательности, стремящейся к  $(0, 0)$  (и не проходящей через саму эту точку) — но мы получили два разных значения, 0 и 1/2. Значит, предел не существует.

**Q.E.D.**

### Пример. Предел существует

Слегка изменим предыдущий пример:

$$f(x, y) := \frac{xy^3}{x^2 + y^2}, \quad D(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$$

На этот раз  $\lim_{(0,0)} f(x, y) = 0$ .

### Доказательство.

Обозначим  $\rho := \rho(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\|$  (расстояние от  $(x, y)$  до начала координат). Оценим:

$$|f(x, y)| = \left| \frac{xy^3}{x^2 + y^2} \right| = \frac{y^2}{x^2 + y^2} \cdot |xy| \leq 1 \cdot \rho^2 = \rho^2,$$

где мы воспользовались тем, что множитель  $y^2/(x^2 + y^2)$  не превосходит единицы (это ограниченная величина — числитель не больше знаменателя), а  $|xy| \leq \rho^2$  (поскольку  $|x| \leq \rho$  и  $|y| \leq \rho$ , откуда  $|xy| \leq \rho^2$ ; на самом деле для этой оценки хватило бы и не домножать отдельно на  $|x|$ , так как уже  $y^2/(x^2 + y^2) \leq 1$  и  $|y| \leq \rho$  дают  $|f| \leq |y| \leq \rho$  — но полученная оценка  $\rho^2$  более точна и без труда получается тем же способом).

Значит,  $|f(x, y)| \leq \rho(x, y)^2 \rightarrow 0$  при  $\rho(x, y) \rightarrow 0$ , то есть при  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  — а это в точности и означает (в форме «числовая функция  $|f(x, y) - 0|$  стремится к нулю»), что  $\lim_{(0,0)} f(x, y) = 0$ .

**Q.E.D.**

## 16. Предел композиции отображений

### 16.1. Теорема о пределе композиции

#### Теорема. Предел композиции

Пусть  $X, Y, Z$  — метрические пространства,  $F : D(F) \rightarrow Y$ ,  $G : D(G) \rightarrow Z$ , где  $D(F) \subseteq X$ ,  $D(G) \subseteq Y$ , причём  $F(D(F)) \subseteq D(G)$  (то есть композиция  $G \circ F$  определена). Пусть  $x_* \in (D(F))'$ , и пусть существует

$$\lim_{x_*} F = y_* \in D(G), \quad \text{причём} \quad \exists \lim_{y_*} G = G(y_*)$$

(то есть  $G$  обладает пределом в точке  $y_*$ , и этот предел совпадает со значением  $G$  в этой точке). Тогда существует

$$\lim_{x_*} (G \circ F), \quad \text{и} \quad \lim_{x_*} (G \circ F) = G(y_*) = G\left(\lim_{x_*} F\right).$$

#### Доказательство.

Обозначим  $z_* := G(y_*)$ . Хотим проверить, что  $z_* = \lim_{x_*} (G \circ F)$ , то есть, на языке окрестностей:

$$\forall \text{ окр. } U(z_*) \quad \exists \text{ окр. } W(x_*) : (G \circ F)(\mathring{W}(x_*) \cap D(F)) \subseteq U(z_*).$$

Возьмём произвольную окрестность  $U(z_*)$ . Так как  $\lim_{y_*} G = G(y_*) = z_*$ , найдётся окрестность  $V(y_*)$  такая, что

$$G(V(y_*) \cap D(G)) \subseteq U(z_*)$$

(здесь важно: поскольку предел  $G$  в точке  $y_*$  **совпадает** со значением  $G(y_*) = z_* \in U(z_*)$ , можно писать  $V(y_*)$  без прокола — включение верно и для самой точки  $y_*$ , а не только для проколотовой окрестности).

Так как  $\lim_{x_*} F = y_*$ , для окрестности  $V(y_*)$  найдётся окрестность  $W(x_*)$  такая, что

$$F(\mathring{W}(x_*) \cap D(F)) \subseteq V(y_*) \cap D(G)$$

(пересечение с  $D(G)$  законно добавить справа, так как по условию  $F(D(F)) \subseteq D(G)$ ).

Тогда

$$(G \circ F)(\mathring{W}(x_*) \cap D(F)) = G(F(\mathring{W}(x_*) \cap D(F))) \subseteq G(V(y_*) \cap D(G)) \subseteq U(z_*).$$

По определению предела (на языке окрестностей) это и означает  $\lim_{x_*} (G \circ F) = z_* = G(y_*)$ .

**Q.E.D.**

### 16.2. Замечание: почему нужна непрерывность промежуточного предела

#### Замечание.

Даже в одномерном случае, вообще говоря, **нельзя** писать равенство

$$\lim_{x_*} (G \circ F) = \lim_{\lim_{x_*} F} G$$

без дополнительного условия  $\lim_{y_*} G = G(y_*)$  — то есть без непрерывности (или хотя бы существования предела, равного значению) функции  $G$  именно в точке  $y_* = \lim_{x_*} F$ . Следующий

классический пример показывает, что если это условие отбросить, композиция может вовсе не иметь предела, даже когда пределы  $F$  и  $G$  по отдельности существуют.

### Пример.

Пусть

$$g(x) := \begin{cases} 0 & \text{если } x = 0 \\ 1 & \text{если } x \neq 0 \end{cases} \quad f(x) := x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \neq 0).$$

Тогда  $\lim_0 g = 1$  и  $\lim_0 f = 0$ , однако предел  $\lim_0 (g \circ f)$  **не существует**.

### Доказательство.

Равенство  $\lim_0 g = 1$  очевидно:  $g(x) = 1$  для всех  $x \neq 0$ , так что на любой проколотовой окрестности нуля функция  $g$  тождественно равна 1. Равенство  $\lim_0 f = 0$  — стандартный факт (произведение бесконечно малой  $x$  на ограниченную  $\sin(\frac{1}{x})$ ).

Заметим, что  $g$  **не** является непрерывной в нуле:  $g(0) = 0$ , но  $\lim_0 g = 1 \neq g(0)$ .

Рассмотрим точки вида  $x_k := \frac{1}{\pi k}$ ,  $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  — они образуют последовательность, стремящуюся к нулю. В этих точках

$$f(x_k) = x_k \sin(\pi k) = x_k \cdot 0 = 0 \implies g(f(x_k)) = g(0) = 0.$$

С другой стороны, в точках, где  $f(x) \neq 0$  (а такие точки тоже сколь угодно близко подходят к нулю — например,  $x = \frac{1}{\pi k + \pi/2}$ , где  $\sin(\frac{1}{x}) = \pm 1 \neq 0$ ), получаем  $g(f(x)) = 1$ .

Таким образом, в любой окрестности нуля функция  $g \circ f$  принимает **оба** значения 0 и 1 — значит, предел  $\lim_0 (g \circ f)$  не существует, хотя  $\lim_0 f = 0$  и  $\lim_0 g = 1$  оба существуют. Причина — именно разрыв  $g$  в точке  $y_* = 0 = \lim_0 f$ .

Q.E.D.

## 17. Непрерывность отображений

### 17.1. Определение непрерывности в точке

#### Определение. Непрерывность в точке

Пусть  $D(F) \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $F : D(F) \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $x_* \in D(F)$ . Говорят, что  $F$  **непрерывно в точке  $x_*$** , если выполнено любое из следующих равносильных условий:

(на языке окрестностей) для любой окрестности  $U(F(x_*))$  найдётся окрестность  $V(x_*)$  такая, что

$$F(V(x_*) \cap D(F)) \subseteq U(F(x_*));$$

(на языке  $\varepsilon$ - $\delta$ ) для любого  $\varepsilon > 0$  найдётся  $\delta > 0$  такое, что для любого  $x \in D(F)$  с  $\|x - x_*\| < \delta$  выполняется  $\|F(x) - F(x_*)\| < \varepsilon$ .

#### Замечание.

Обратите внимание на важное отличие от определения предела: здесь окрестность  $V(x_*)$  берётся **без прокола** (не  $\dot{V}(x_*)$ , а просто  $V(x_*)$ ), и точка  $x_*$  не обязана быть предельной точкой  $D(F)$  — она просто должна лежать в области определения. Это естественно: включение  $F(V(x_*) \cap D(F)) \subseteq U(F(x_*))$  автоматически верно «в точке  $x_*$ », поскольку  $F(x_*) \in U(F(x_*))$  тривиально.

Это даёт ещё два полезных равносильных описания:

**Свойство.**

Пусть  $D(F) \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $F : D(F) \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $x_* \in D(F)$ . Тогда  $F$  непрерывно в точке  $x_*$  тогда и только тогда, когда выполнено одно из:

- $x_*$  — **изолированная** точка  $D(F)$  (в этом случае непрерывность в  $x_*$  автоматична — само определение выполняется «по пустоте», так как для достаточно малой окрестности  $V(x_*)$  пересечение  $V(x_*) \cap D(F) = \{x_*\}$ , и  $F(\{x_*\}) = \{F(x_*)\} \subseteq U(F(x_*))$  всегда верно);
- $x_*$  — **предельная** точка  $D(F)$ , и  $\lim_{x_*} F = F(x_*)$  (то есть предел в этой точке существует и совпадает со значением функции).

**Свойство. Определение по Гейне**

$F$  непрерывно в точке  $x_*$  тогда и только тогда, когда для любой последовательности  $(x_k)_{k=1}^\infty \subseteq D(F)$  с  $x_k \rightarrow x_*$  выполняется  $F(x_k) \rightarrow F(x_*)$ .

**Замечание. Форма приращений**

Обозначая  $\Delta x := x - x_*$  и  $\Delta F := F(x_* + \Delta x) - F(x_*)$  («приращение функции»), непрерывность в точке  $x_*$  переписывается в привычной со школы форме:

$$\Delta F = F(x_* + \Delta x) - F(x_*) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad \Delta x \rightarrow 0.$$

**17.2. Непрерывность на множестве. Топологический критерий****Определение. Непрерывность на множестве**

Пусть  $F : X \rightarrow Y$ ,  $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ . Говорят, что  $F$  **непрерывно на  $X$** , если  $F$  непрерывно в каждой точке множества  $X$ .

Следующее утверждение — одно из важнейших во всей теории: оно связывает непрерывность (локальное, поточечное понятие) с топологией (глобальным свойством множеств), и именно оно позволяет доказать, что непрерывный образ компакта — компакт.

**Теорема. Топологический критерий непрерывности**

Пусть  $F : X \rightarrow Y$ ,  $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ . Тогда  $F$  непрерывно на  $X$  тогда и только тогда, когда прообраз любого открытого (в  $Y$ ) множества открыт (в  $X$ , в индуцированной топологии):

$$F \text{ непр. на } X \Leftrightarrow \forall O \text{ откр. в } Y : F^{-1}(O) \text{ откр. в } X.$$

**Доказательство.**

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $F$  непрерывно на  $X$ . Возьмём произвольное открытое (в  $Y$ ) множество  $O$  и произвольную точку  $x \in F^{-1}(O)$ ; положим  $y := F(x) \in O$ . Так как  $O$  открыто,  $y \in \text{Int } O$ , то есть найдётся окрестность  $U(y)$  с  $U(y) \subseteq O$ . По непрерывности  $F$  в точке  $x$  (определение на языке окрестностей) найдётся окрестность  $V(x)$  такая, что

$$F(V(x) \cap X) \subseteq U(y) \subseteq O,$$

откуда  $V(x) \cap X \subseteq F^{-1}(O)$ . Так как  $x \in V(x) \cap X$ , это означает, что  $x$  — внутренняя точка  $F^{-1}(O)$  в индуцированной на  $X$  топологии. Точка  $x$  была произвольной точкой  $F^{-1}(O)$ , значит,  $F^{-1}(O)$  целиком состоит из внутренних (относительно  $X$ ) точек, то есть открыто в  $X$ .

( $\Leftarrow$ ) Пусть прообраз любого открытого множества открыт. Возьмём произвольную точку  $x \in X$  и положим  $y := F(x)$ . Проверим непрерывность  $F$  в точке  $x$  на языке окрестностей: возьмём

произвольную окрестность  $U(y)$ . По предположению  $F^{-1}(U(y))$  открыто в  $X$ ; так как  $x \in F^{-1}(U(y))$  (ведь  $F(x) = y \in U(y)$ ), найдётся окрестность  $V(x)$  такая, что

$$V(x) \cap X \subseteq F^{-1}(U(y)),$$

что по определению прообраза означает  $F(V(x) \cap X) \subseteq U(y)$ . Мы предъявили нужную окрестность  $V(x)$  для произвольной окрестности  $U(y)$  — значит,  $F$  непрерывно в точке  $x$ . Так как  $x$  было произвольной точкой  $X$ ,  $F$  непрерывно на  $X$ .

Q.E.D.

### 17.3. Непрерывность композиции

#### Теорема. Непрерывность композиции

Пусть  $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ ,  $F : X \rightarrow Y$ ,  $G : Y \rightarrow \mathbb{R}^p$ . Пусть  $F$  непрерывно в точке  $x_*$ , а  $G$  непрерывно в точке  $y_* = F(x_*)$ . Тогда  $G \circ F$  непрерывно в точке  $x_*$ .

#### Замечание.

Это можно было бы вывести как частный случай теоремы о пределе композиции (п. 16.1), но проще и быстрее доказать напрямую, сразу пользуясь определением непрерывности на языке окрестностей — тогда не нужно отдельно следить за условием «предел совпадает со значением», оно встроено в само определение непрерывности.

#### Доказательство.

Обозначим  $z_* := G(F(x_*)) = G(y_*)$ . Возьмём произвольную окрестность  $U(z_*)$ . Так как  $G$  непрерывно в точке  $y_*$ , найдётся окрестность  $V(y_*)$  такая, что  $G(V(y_*) \cap Y) \subseteq U(z_*)$ . Так как  $F$  непрерывно в точке  $x_*$ , для окрестности  $V(y_*)$  найдётся окрестность  $W(x_*)$  такая, что  $F(W(x_*) \cap X) \subseteq V(y_*)$  — а поскольку значения  $F$  лежат в  $Y$ , на самом деле  $F(W(x_*) \cap X) \subseteq V(y_*) \cap Y$ . Тогда

$$(G \circ F)(W(x_*) \cap X) = G(F(W(x_*) \cap X)) \subseteq G(V(y_*) \cap Y) \subseteq U(z_*).$$

Мы предъявили нужную окрестность  $W(x_*)$  для произвольной  $U(z_*)$  — значит,  $G \circ F$  непрерывно в точке  $x_*$ .

Q.E.D.

### 17.4. Непрерывность и арифметические действия

#### Теорема. Непрерывность и арифметические действия

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $F, G : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ , и пусть все три отображения непрерывны в точке  $x_* \in E$ . Тогда:

- (I) для любых  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  отображение  $\alpha F + \beta G$  непрерывно в точке  $x_*$ ;
- (II)  $\varphi \cdot F$  непрерывно в точке  $x_*$ ;
- (III)  $\langle F, G \rangle$  непрерывно в точке  $x_*$ ;
- (IV) если  $m = 1$  (пишем  $f = F$ ,  $g = G$ ) и  $g(x_*) \neq 0$ , то  $f/g$  непрерывно в точке  $x_*$ .

#### Доказательство.

Разберём два случая.

Если  $x_*$  — изолированная точка  $E$ , то (по замечанию п. 17.1) **любое** отображение, заданное на  $E$ , автоматически непрерывно в  $x_*$  — в частности, непрерывны и все выражения из (I)–(IV).

Если  $x_*$  — предельная точка  $E$ , то непрерывность в точке  $x_*$  равносильна тому, что предел совпадает со значением:  $\lim_{x_*} F = F(x_*)$ ,  $\lim_{x_*} G = G(x_*)$ ,  $\lim_{x_*} \varphi = \varphi(x_*)$ . Применяя теорему об арифметических действиях над пределами (п. 15.2) к  $F$  и  $G$  (а для (II) и (IV) — рассматривая по координатам или сводя к той же теореме для скалярных функций), получаем, что соответствующий предел линейной комбинации, произведения, скалярного произведения или частного существует и равен значению соответствующего выражения в точке  $x_*$  — что в точности и есть непрерывность в  $x_*$ .

Q.E.D.

## 18. Непрерывные отображения на компактах

### 18.1. Непрерывный образ компакта компактен

**Теорема. Непрерывный образ компакта компактен**

Пусть  $E \subseteq \mathbb{R}^n$  компактно,  $F : E \rightarrow \mathbb{R}^m$  непрерывно (на  $E$ ). Тогда  $F(E)$  компактно.

**Доказательство.**

Обозначим  $Y := F(E)$ . Возьмём произвольное открытое (в  $Y$ ) покрытие  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$  множества  $Y$ , то есть  $Y \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ . Тогда

$$F^{-1}(Y) \subseteq F^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in A} F^{-1}(U_\alpha).$$

По топологическому критерию непрерывности (п. 17.2) каждое множество  $V_\alpha := F^{-1}(U_\alpha)$  открыто в  $E$ . Но  $F^{-1}(Y) = E$  (так как  $Y = F(E)$ , то есть каждая точка  $E$  отображается в  $Y$ ), поэтому  $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$  — открытое (в  $E$ ) покрытие множества  $E$ .

Так как  $E$  компактно, найдётся конечное подпокрытие: существуют  $\alpha_1, \dots, \alpha_N$  такие, что  $E \subseteq V_{\alpha_1} \cup \dots \cup V_{\alpha_N}$ . Тогда

$$Y = F(E) \subseteq F(V_{\alpha_1} \cup \dots \cup V_{\alpha_N}) = F(V_{\alpha_1}) \cup \dots \cup F(V_{\alpha_N}) \subseteq U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_N}$$

(последнее включение — так как  $F(V_{\alpha_i}) = F(F^{-1}(U_{\alpha_i})) \subseteq U_{\alpha_i}$ ). Мы предъявили конечное подпокрытие исходного покрытия  $\{U_\alpha\}$  для  $Y$ . Так как покрытие было произвольным,  $Y = F(E)$  компактно.

Q.E.D.

### 18.2. Теорема Вейерштрасса

**Теорема. Вейерштрасс: ограниченность и достижение экстремумов**

Пусть  $F \in C(K \rightarrow \mathbb{R}^m)$  (то есть  $F$  непрерывно на  $K$ ), где  $K$  — компакт в  $\mathbb{R}^n$ . Тогда:

(I)  $F$  ограничено на  $K$ , то есть существует шар  $B_R(0)$  такой, что  $F(K) \subseteq B_R(0)$ ;

(II) если  $m = 1$  (пишем  $f = F$ ), то

$$\sup_K f, \inf_K f \in f(K),$$

то есть  $f$  достигает на  $K$  своих наибольшего и наименьшего значений:  $\sup_K f = \max_K f$ ,  $\inf_K f = \min_K f$ .

### Доказательство.

(I) По предыдущей теореме  $F(K)$  компактно, а значит (критерий Гейне – Бореля, п. 14.4), ограничено в  $\mathbb{R}^m$  — это и есть (I).

(II) По той же теореме  $f(K)$  компактно, а значит, замкнуто. Числа  $\sup f(K)$  и  $\inf f(K)$  (существуют, так как  $f(K)$  ограничено по пункту (I)) по определению супремума и инфимума являются точками прикосновения множества  $f(K)$  (в любой их окрестности найдутся точки  $f(K)$ ) — то есть лежат в  $\text{Cl } f(K)$ . Но  $f(K)$  замкнуто, то есть  $\text{Cl } f(K) = f(K)$ , значит,

$$\sup f(K), \inf f(K) \in f(K).$$

В частности, найдётся  $x_* \in K$  такое, что  $f(x_*) = \sup f(K)$ , то есть  $f(x_*) = \max_K f$  — максимум действительно достигается. Аналогично для минимума.

Q.E.D.

## 18.3. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора

### Определение. Равномерная непрерывность

Пусть  $D(F) \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $F : D(F) \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Говорят, что  $F$  **равномерно непрерывно на  $D(F)$** , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad (\text{зависящее лишь от } \varepsilon, \text{ не от точки!}) :$$

$$\forall x_1, x_2 \in D(F) : \|x_1 - x_2\| < \delta \implies \|F(x_1) - F(x_2)\| < \varepsilon.$$

### Замечание.

Если  $F$  равномерно непрерывно на  $D(F)$ , то  $F$  непрерывно на  $D(F)$  (в обычном, поточечном смысле): для этого в определении непрерывности в каждой отдельной точке  $x_1$  достаточно взять то же самое  $\delta$ , не заботясь о его зависимости от точки. Обратное, вообще говоря, неверно — обычная непрерывность на множестве не гарантирует, что одно и то же  $\delta$  годится сразу для всех точек (классический пример:  $f(x) = 1/x$  на  $(0, 1)$  непрерывна, но не равномерно непрерывна).

### Теорема. Кантор

Пусть  $F : K \rightarrow \mathbb{R}^m$  непрерывно,  $K$  — компакт в  $\mathbb{R}^n$ . Тогда  $F$  равномерно непрерывно на  $K$ .

### Доказательство.

От противного: предположим, что  $F$  **не** равномерно непрерывно на  $K$ . Тогда

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x_1, x_2 \in K : \|x_1 - x_2\| < \delta, \text{ но } \|F(x_1) - F(x_2)\| \geq \varepsilon_0.$$

Применяя это при  $\delta = 1/j$  для каждого  $j \in \mathbb{N}$ , получаем последовательности  $x_j, y_j \in K$  такие, что

$$\|x_j - y_j\| < \frac{1}{j}, \quad \|F(x_j) - F(y_j)\| \geq \varepsilon_0.$$

Последовательность  $(x_j) \subseteq K$ , а  $K$  секвенциально компактно (критерий Гейне – Бореля), значит, найдётся подпоследовательность  $x_{j_i} \rightarrow x_*$  при  $i \rightarrow \infty$ , где  $x_* \in K$ .

Покажем, что и  $y_{j_i} \rightarrow x_*$ . По неравенству треугольника

$$\|y_{j_i} - x_*\| \leq \|y_{j_i} - x_{j_i}\| + \|x_{j_i} - x_*\| < \frac{1}{j_i} + \|x_{j_i} - x_*\| \rightarrow 0 \quad \text{при } i \rightarrow \infty$$

(первое слагаемое  $< 1/j_i \leq 1/i \rightarrow 0$ , второе стремится к нулю по выбору подпоследовательности).

Значит,  $y_{j_i} \rightarrow x_*$ .

Так как  $F$  непрерывно в точке  $x_* \in K$ , по определению непрерывности (Гейне) из  $x_{j_i} \rightarrow x_*$  и  $y_{j_i} \rightarrow x_*$  следует  $F(x_{j_i}) \rightarrow F(x_*)$  и  $F(y_{j_i}) \rightarrow F(x_*)$ , откуда

$$F(x_{j_i}) - F(y_{j_i}) \rightarrow F(x_*) - F(x_*) = 0.$$

Но по построению  $\|F(x_{j_i}) - F(y_{j_i})\| \geq \varepsilon_0 > 0$  для **всех**  $i$  — противоречие с тем, что эта величина стремится к нулю.

Значит, предположение неверно, и  $F$  равномерно непрерывно на  $K$ .

Q.E.D.

## 18.4. Липшицева непрерывность

### Определение. Липшицева непрерывность

Пусть  $F : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ . Говорят, что  $F$  **липшицево непрерывно** (удовлетворяет условию Липшица, с константой  $C$ ), если

$$\exists C > 0 : \quad \forall x_1, x_2 \in E : \quad \|F(x_1) - F(x_2)\| \leq C \|x_1 - x_2\|.$$

### Замечание.

Если  $F$  липшицево непрерывно, то  $F$  равномерно непрерывно на  $E$  (а значит, и просто непрерывно): по заданному  $\varepsilon > 0$  достаточно взять  $\delta := \varepsilon/(2C)$  — тогда из  $\|x_1 - x_2\| < \delta$  следует  $\|F(x_1) - F(x_2)\| \leq C \|x_1 - x_2\| < C \cdot \varepsilon/(2C) = \varepsilon/2 < \varepsilon$ .

### Упражнение.

Найти пример функции  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ , равномерно непрерывной, но не липшицевой.

### Замечание.

Классический пример —  $f(x) = \sqrt{x}$  на  $[0, 1]$ : она равномерно непрерывна (по теореме Кантора, так как непрерывна на компакте  $[0, 1]$ ), но не липшицева, поскольку вблизи нуля

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty \quad \text{при } x \rightarrow 0^+,$$

так что никакая константа  $C$  не может удовлетворять условию Липшица для пар точек, одна из которых близка к нулю.

### Свойство. Достаточное условие липшицевости

Если  $f \in C^1[a, b]$  (то есть  $f$  непрерывно дифференцируема на  $[a, b]$ ), то  $f$  липшицева на  $[a, b]$ .

### Доказательство.

Для любых  $x_1, x_2 \in [a, b]$  по теореме Лагранжа о среднем значении найдётся точка  $c_{x_1, x_2}$  между  $x_1$  и  $x_2$  такая, что

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(c_{x_1, x_2})| \cdot |x_1 - x_2| \leq M \cdot |x_1 - x_2|,$$

где  $M := \max_{t \in [a, b]} |f'(t)|$  (максимум существует и достигается по теореме Вейерштрасса, так как  $f'$  непрерывна на компакте  $[a, b]$ ). Значит,  $f$  липшицева с константой  $C := M$ .

Q.E.D.

### Пример. Липшицева, но не $C^1$

Функция  $f(x) = |x|$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , липшицева с константой  $C = 1$ :

$$|f(x_1) - f(x_2)| = ||x_1| - |x_2|| \leq |x_1 - x_2|$$

(это в точности элементарная оценка нормы, п. 2.4), но  $f$  не дифференцируема в нуле — то есть не принадлежит классу  $C^1$ . Значит, обратное к предыдущему свойству утверждение неверно: липшицевость **не** влечёт гладкости.

## 19. Линейные операторы

Прежде чем переходить к дифференцируемости функций нескольких переменных, нам понадобится язык линейной алгебры — а точнее, линейные отображения между  $\mathbb{R}^n$  и  $\mathbb{R}^m$ , снабжённые нормой. Именно линейное отображение будет играть роль «производной» в следующих разделах.

### 19.1. Ограниченные линейные операторы. Операторная норма

Напомним обозначения: множество линейных отображений  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  обозначается  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m)$ , а в частном случае  $n = m$  — просто  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) := \mathcal{L}(\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n)$ . Каждому линейному отображению  $A$  отвечает его матрица в стандартном базисе  $[A] = (a_{ij})_{i=1, \dots, m; j=1, \dots, n}$ , и действие  $A$  на вектор  $x = (x_1, \dots, x_n)$  записывается как умножение матрицы на вектор-столбец:  $Ax = [A] \cdot x$ .

#### Замечание.

Слово «оператор» в разных источниках имеет чуть разный объём: в линейной алгебре оператором иногда называют только линейное отображение пространства в **себя** ( $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ), тогда как в функциональном анализе (и здесь) это слово используется шире — как синоним линейного отображения  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  при любых  $n, m$ .

### Определение. Ограниченный линейный оператор

Линейное отображение  $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  называется **ограниченным линейным оператором**, если

$$\exists C > 0 : \quad \forall x \in \mathbb{R}^n : \quad \|Ax\| \leq C\|x\|$$

(равносильно:  $\forall x \neq 0 : \|Ax\|/\|x\| \leq C$ ).

#### Замечание.

Это понятие **не** совпадает с обычной ограниченностью отображения как множества (образ содержится в шаре)! Если  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  линейно и не равно тождественно нулю, то  $F$  **не** является ограниченным в смысле «образ лежит в некотором шаре  $B_R(0)$ » — ведь если  $F(x_0) \neq 0$  для некоторого  $x_0$ , то  $F(tx_0) = tF(x_0)$  по линейности, и норма  $\|F(tx_0)\| = |t|\|F(x_0)\| \rightarrow \infty$  при  $t \rightarrow \infty$ . Так что «ограниченный линейный оператор» — это специальный термин, означающий именно оценку  $\|Ax\| \leq C\|x\|$ , а не ограниченность образа.

**Свойство. Всякий линейный оператор ограничен и липшицев**

Для любых  $n, m \in \mathbb{N}$  и любого линейного отображения  $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ :  $A$  — ограниченный линейный оператор, и, более того,  $A$  липшицево непрерывно.

**Доказательство.**

Пусть  $[A] = (a_{ij})$ ,  $i = 1, \dots, m$ ,  $j = 1, \dots, n$ , и  $x = (x_1, \dots, x_n)$ . Тогда

$$\|Ax\| = \left\| \left( \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right) \right\|_{i=1, \dots, m} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right)^2}.$$

По неравенству Коши для каждого слагаемого внутренней суммы:  $\left( \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right)^2 \leq \left( \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right) \left( \sum_{j=1}^n x_j^2 \right)$ . Значит,

$$\|Ax\| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)} \cdot \|x\| = \|x\| \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2} =: \|x\| \cdot M.$$

Итак,  $\|Ax\| \leq M\|x\|$  для всех  $x$ , то есть  $A$  — ограниченный линейный оператор (с константой  $M$ ). Отсюда же, пользуясь линейностью,

$$\|Ax_1 - Ax_2\| = \|A(x_1 - x_2)\| \leq M\|x_1 - x_2\|,$$

то есть  $A$  липшицево непрерывно с константой  $M$ .

Q.E.D.

**Определение. Операторная норма**

Пусть  $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  линейно. **Операторной нормой**  $A$  называется

$$\|A\| := \inf\{C > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n, \|Ax\| \leq C\|x\|\}.$$

По предыдущему свойству множество, от которого берётся инфимум, непусто, так что  $\|A\|$  корректно определена и (как инфимум неотрицательных чисел)  $\|A\| \geq 0$ .

**19.2. Вычисление операторной нормы**

На практике операторную норму удобнее вычислять по одной из следующих эквивалентных формул.

**Свойство. Формулы для операторной нормы**

Для любого линейного  $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ :

$$\|A\| = \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

**Доказательство.**

Обозначим четыре величины справа (в порядке появления) через  $B$  и  $C_1$  (второе и третье совпадают по однородности нормы — если  $\|x\| = 1$ , то и  $\|x\| \leq 1$ , а для любого  $x \neq 0$  с  $\|x\| \leq 1$  величина  $\|Ax\|$  не превосходит  $\|A(x/\|x\|)\| = \|Ax\|/\|x\|$ , так что супремумы по  $\|x\| \leq 1$  и по  $\|x\| = 1$  совпадают; аналогично четвёртая величина, супремум по  $\|x\| < 1$ , совпадает с ними же — этот случай мы не выписываем подробно, он аналогичен). Покажем, что  $\|A\| \leq B \leq C_1 \leq \|A\|$ , откуда все величины равны.

$\|A\| \leq B$ . По определению инфимума, для любого  $C > 0$  такого, что  $\|Ax\| \leq C\|x\|$  для всех  $x$ , в частности  $\|Ax\|/\|x\| \leq C$  для всех  $x \neq 0$ , откуда  $B = \sup_{x \neq 0} \|Ax\|/\|x\| \leq C$ . Так как это верно для **любого** такого  $C$ , то  $B \leq \|A\|$  — то есть, в обратную сторону,  $\|A\| \geq B$ ... впрочем, нам нужно другое направление: возьмём  $x \neq 0$  произвольное; тогда  $\|Ax\|/\|x\| \leq B$  по определению  $B$  как супремума, то есть  $\|Ax\| \leq B\|x\|$  для всех  $x \neq 0$  (а для  $x = 0$  обе части равны нулю). Значит,  $B$  само входит в множество, от которого берётся инфимум в определении  $\|A\|$ , откуда  $\|A\| \leq B$ .

$B \leq C_1$ . Для любого  $x \neq 0$ ,  $\|Ax\|/\|x\| = \|A(x/\|x\|)\|$ , а  $x/\|x\|$  — единичный вектор, поэтому  $\|A(x/\|x\|)\| \leq \sup_{\|y\| \leq 1} \|Ay\| = C_1$ . Значит,  $B = \sup_{x \neq 0} \|Ax\|/\|x\| \leq C_1$ .

$C_1 \leq \|A\|$ . Для любого  $x$  с  $\|x\| \leq 1$ , по определению операторной нормы (она — одна из констант  $C$  в определяющем множестве, точнее наибольшая нижняя грань, но неравенство  $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$  для нормы-инфимума тоже верно — это стандартный факт: инфимум множества чисел  $C$ , для которых  $\|Ax\| \leq C\|x\|$  выполнено при всех  $x$ , сам обладает этим свойством, так как условие  $\|Ax\| \leq C\|x\|$  замкнуто по  $C$ ), имеем  $\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\| \leq \|A\| \cdot 1 = \|A\|$ . Беря супремум по всем таким  $x$ :  $C_1 = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| \leq \|A\|$ .

Итого  $\|A\| \leq B \leq C_1 \leq \|A\|$ , значит, всюду равенство.

Q.E.D.

#### Замечание.

Грубая оценка  $\|A\| \leq \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$  из доказательства предыдущего пункта (п. 19.1), вообще говоря, **не точна**. Например, для тождественного оператора  $A := \text{Id}$  на  $\mathbb{R}^n$  (матрица  $[A]$  — единичная матрица) эта оценка даёт  $\sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} = \sqrt{n \cdot 1^2} = \sqrt{n}$ , тогда как на самом деле  $\|\text{Id}\| = 1$  (ведь  $\|\text{Id } x\| = \|x\|$  для любого  $x$ , так что и супремум, и инфимум в определении операторной нормы равны единице).

### 19.3. Пространство линейных операторов

Множество  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m)$  само является линейным пространством: для  $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m)$  и  $\alpha \in \mathbb{R}$  определяют

$$(A + B)(x) := Ax + Bx, \quad (\alpha A)(x) := \alpha(Ax).$$

(Проверка аксиом линейного пространства — сложение коммутативно и ассоциативно, есть нулевой оператор и оператор, обратный по сложению, и т.

д. — рутинна и опускается.)

#### Свойство. Операторная норма — норма

$(\mathcal{L}(\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m), \|\cdot\|)$  — нормированное пространство: операторная норма удовлетворяет аксиомам неотрицательности/невырожденности, положительной однородности и неравенства треугольника.

#### Замечание.

Неотрицательность уже отмечена выше (п. 19.1); невырожденность и положительная однородность немедленно следуют из соответствующих свойств обычной (векторной) нормы, применённых к формуле  $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$ . Проверим неравенство треугольника.

#### Доказательство. неравенства треугольника

Пусть  $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m)$ . Для любого  $x$  с  $\|x\| \leq 1$ , по обычному неравенству треугольника для векторной нормы,

$$\|(A + B)x\| = \|Ax + Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\| \leq \|A\| + \|B\|$$

(последнее — так как  $\|Ax\| \leq \|A\|$  и  $\|Bx\| \leq \|B\|$  при  $\|x\| \leq 1$ , по формуле для операторной нормы из п. 19.2). Беря супремум по всем  $x$  с  $\|x\| \leq 1$  в левой части, получаем

$$\|A + B\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|(A + B)x\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

Q.E.D.

Если  $n = m$ , для  $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$  определена также **композиция** (произведение операторов):

$$A \cdot B := A \circ B, \quad (A \cdot B)(x) = A(Bx).$$

### Упражнение. Субмультипликативность операторной нормы

Для любых  $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ :  $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$ .

### Замечание.

Подсказка: для любого  $x$ ,  $\|ABx\| \leq \|A\|\|Bx\| \leq \|A\|\|B\|\|x\|$  (дважды применяя неравенство  $\|Ay\| \leq \|A\|\|y\|$ , которое прямо следует из определения операторной нормы как инфимума/супремума).

## 19.4. Критерий обратимости линейного оператора

### Теорема. Равносильные условия обратимости

Пусть  $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ . Тогда следующие условия равносильны:

- (I)  $A$  обратим (как отображение  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ , то есть биективен);
- (II)  $A$  сюръективен;
- (III)  $A$  инъективен;
- (IV)  $\det[A] \neq 0$ ;
- (V)  $\exists c > 0 : \forall x \in \mathbb{R}^n : \|Ax\| \geq c\|x\|$ .

### Замечание.

Равносильность (I)–(IV) — стандартный факт линейной алгебры (в частности, для линейного отображения конечномерного пространства в себя инъективность и сюръективность равносильны, а обе равносильны невырожденности матрицы), и мы не будем повторять это доказательство. Сосредоточимся на условии (V), которое для нас будет особенно важно в дальнейшем.

### Доказательство. (V) $\Rightarrow$ (III)

Пусть выполнено (V), и пусть  $Ax = 0$ . Тогда  $0 = \|Ax\| \geq c\|x\|$ , откуда  $\|x\| \leq 0$ , то есть  $x = 0$ . Значит, ядро  $A$  тривиально:  $\ker A = \{0\}$ , а для линейного отображения это равносильно инъективности.

Q.E.D.

### Доказательство. (I) $\Rightarrow$ (V)

Пусть  $A$  обратим. Для произвольного  $x \in \mathbb{R}^n$  имеем  $x = A^{-1}(Ax)$  (это тождество для обратного оператора), откуда, применяя неравенство  $\|A^{-1}y\| \leq \|A^{-1}\|\|y\|$  (следствие определения операторной нормы, п. 19.1–19.2) к  $y := Ax$ :

$$\|x\| = \|A^{-1}(Ax)\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|Ax\|,$$

то есть  $\|Ax\| \geq \|x\|/\|A^{-1}\|$ . Значит, (V) выполняется с константой  $c := 1/\|A^{-1}\|$  (эта константа положительна, так как  $A^{-1}$  — тоже линейный оператор, а значит, ограниченный, и не равен нулю при  $n \geq 1$ , так что  $\|A^{-1}\| > 0$ ).

Q.E.D.

## 20. О-малое и О-большое

### 20.1. Определения

Прежде чем определять дифференцируемость (в следующем разделе), введём удобный язык асимптотических обозначений, обобщающий одномерные  $o(\cdot)$  и  $O(\cdot)$  на случай векторнозначных функций нескольких переменных.

#### Определение. о-малое

Пусть  $\alpha : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $E \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $x_0 \in E'$ ,  $p > 0$ . Говорят, что

$$\alpha(x) = o(\|x - x_0\|^p) \quad \text{при } x \rightarrow x_0,$$

если

$$\frac{\|\alpha(x)\|}{\|x - x_0\|^p} \rightarrow 0 \quad \text{при } x \rightarrow x_0.$$

#### Определение. О-большое

В тех же обозначениях говорят, что

$$\alpha(x) = O(\|x - x_0\|^p) \quad \text{при } x \rightarrow x_0,$$

если отношение  $\|\alpha(x)\|/\|x - x_0\|^p$  **ограничено** в некоторой (проколотовой) окрестности точки  $x_0$ :

$$\exists C > 0, \exists \text{ окр. } \dot{V}(x_0) : \quad \forall x \in \dot{V}(x_0) \cap E : \quad \frac{\|\alpha(x)\|}{\|x - x_0\|^p} \leq C.$$

#### Замечание.

Как и в одномерном случае,  $\alpha(x) = o(\|x - x_0\|^p)$  — гораздо более сильное условие, чем  $\alpha(x) = O(\|x - x_0\|^p)$ : первое означает, что отношение стремится к нулю, второе — лишь что оно остаётся ограниченным. Всякая функция, являющаяся  $o(\|x - x_0\|^p)$ , автоматически является и  $O(\|x - x_0\|^p)$  (обратное неверно).

### 20.2. Пример

#### Пример.

Пусть  $F(x, y) := (xy, x^2 + y^2)$ . Тогда

$$F(x, y) = o(\|(x, y)\|) \quad \text{при } (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

#### Доказательство.

Обозначим  $\rho := \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ . Оценим норму  $F$ :

$$\|F(x, y)\| = \sqrt{(xy)^2 + (x^2 + y^2)^2} \leq |xy| + (x^2 + y^2)$$

(используя, что  $\sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$  для любых вещественных  $a, b$ ). Далее,  $|xy| \leq \rho^2/2$  (так как  $|x|, |y| \leq \rho$ , откуда  $|xy| \leq \rho^2$ ; более точно,  $|xy| \leq (x^2 + y^2)/2 = \rho^2/2$  по неравенству о среднем), а  $x^2 + y^2 = \rho^2$ . Значит,

$$\|F(x, y)\| \leq \frac{\rho^2}{2} + \rho^2 = \frac{3}{2}\rho^2.$$

Отсюда

$$\frac{\|F(x, y)\|}{\rho} \leq \frac{3}{2}\rho \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad \rho \rightarrow 0,$$

то есть  $\|F(x, y)\|/\|(x, y)\| \rightarrow 0$  при  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  — это в точности и означает  $F(x, y) = o(\|(x, y)\|)$  (случай  $p = 1$ ).

**Q.E.D.**

## Информация

**Поток:** у2025. **Группы:** М3234-М3235.

**Преподаватель:** Семенова Ольга Львовна.

Весь текст конспекта написан Claude Sonnet 5 на основе [записей лекций](#).

Отдельная благодарность:

- Вячеславу Чепелину и Леониду Альжанову за шаблон конспекта
- Андрею Худалле за запись лекций